INSTITUTO FEDERAL DE SÃO PAULO
CURSO TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO

Pyetro Nunes Martins
Rafael Gomes Emiliano
Kaique Avante Moreira
Savio Pereira Soares
Turma 213

SABOR E CLIC

Documentação final do Projeto Integrador

São Paulo
2026

Sumário

1 Apresentação, objetivos e escopo 3

2 Perfis e fluxo de atendimento 4

3 Bancadas, reservas e sessões 5

4 Cardápio, carrinho, pedido e cozinha 6

5 Catálogo, estoque e administração 7

6 Arquitetura e organização do código 8

7 Contrato da API 9

8 Banco de dados e modelo relacional 10

9 Segurança e requisitos não funcionais 11

10 Guia visual por perfil 12

Figura 1 — Cliente: acompanhamento do pedido 13

Figura 2 — Cozinha: painel KDS 14

Figura 3 — Administração: gestão de bancadas 15

11 Instalação, demonstração e validação 16

12 Considerações finais e autoavaliação 17

Apêndice A — Guia completo das telas 18

Apêndice B — Dicionário de dados 42

1 Apresentação, objetivos e escopo

O Sabor e Clic organiza a operação de uma cozinha compartilhada. A reserva identifica quem vai usar uma bancada e em qual horário. A sessão registra o atendimento efetivo e reúne os pedidos daquele período. A cozinha acompanha o preparo, enquanto a administração controla cadastros, estoque e indicadores.

O problema tratado é a fragmentação dessas informações entre anotações, planilhas e conversas. O projeto centraliza a agenda, mantém o histórico das vendas e registra quais ingredientes foram consumidos em cada pedido.

Na entrega do terceiro bimestre, o protótipo navegável e a API em memória demonstravam partes do fluxo separadamente. A versão final conecta a interface ao Flask por HTTP e mantém os dados no MySQL. Os três perfis compartilham a mesma operação e recebem telas e permissões próprias.

O escopo inclui reservas, check-in, pedidos, preparo, catálogo, estoque, fichas técnicas, substituições, usuários, relatórios e auditoria. Pagamentos, notificações, categorias, imagens de catálogo e gestão de capacidade ou número de pessoas ficaram fora desta versão.

2 Perfis e fluxo de atendimento

Cliente. Consulta disponibilidade, reserva, reagenda ou cancela dentro das regras, inicia o atendimento, navega no cardápio, monta o carrinho, envia e acompanha pedidos, encerra a sessão e consulta ou edita o próprio perfil.

Cozinheiro. Consulta os indicadores e a fila de produção, informa estimativa, atualiza estados do pedido, consulta histórico e altera a disponibilidade dos pratos. O painel KDS organiza a operação em colunas.

Administrador. Gerencia usuários, reservas, bancadas, pratos, ingredientes, fichas técnicas e substituições. Consulta movimentações, relatórios e auditoria e pode cancelar pedidos conforme as regras do sistema.

Fluxo principal: disponibilidade → reserva → check-in → sessão ativa → cardápio e carrinho → pedido recebido → preparo → pronto → entregue → encerramento. Um mesmo cliente pode ter atendimentos paralelos em bancadas diferentes e selecionar na interface a sessão usada para o pedido.

A autorização é aplicada no servidor por papel e vínculo com o recurso. A separação visual dos menus facilita a navegação de cada perfil.

3 Bancadas, reservas e sessões

Bancadas possuem nome, descrição, tarifa por hora e situação ativa. Para reservar, o cliente informa início e fim. O período deve ser futuro, ter duração positiva e usar uma bancada ativa. Há conflito quando o início solicitado é anterior ao fim de uma reserva incompatível e o fim solicitado é posterior ao início dela.

O servidor calcula o valor pela duração em horas multiplicada pela tarifa. A regra de conflito vale também no reagendamento. A reserva pode ser cancelada enquanto confirmada. A verificação de concorrência em MySQL cobre duas tentativas simultâneas para a mesma bancada.

O check-in só ocorre dentro do período reservado e cria no máximo uma sessão para a reserva. A reserva representa o horário contratado. A sessão registra o início e o encerramento reais e agrupa pedidos. O detalhe da sessão apresenta totais agregados no banco, inclusive quando a lista de pedidos ocupa várias páginas.

O encerramento exige que os pedidos da sessão estejam finalizados. A aplicação armazena datas em UTC, inclui o offset nas respostas e exibe os horários na referência de São Paulo.

4 Cardápio, carrinho, pedido e cozinha

O cardápio apresenta pratos disponíveis no contexto autenticado. O carrinho permite adicionar itens e alterar quantidades. O frontend trabalha em centavos para o cálculo exibido. Ao confirmar, o servidor valida a sessão própria e ativa, os pratos e as quantidades, recalcula o valor oficial e grava o pedido e seus itens em uma transação.

Cada item preserva o nome e o preço aplicados na venda. Assim, alterações futuras do catálogo não mudam o histórico. A confirmação aceita endereço e observações e exige uma chave de idempotência de 16 a 64 caracteres. A repetição da mesma chave e conteúdo devolve o pedido existente. O mesmo identificador com conteúdo diferente retorna conflito.

O KDS, ou Kitchen Display System, mostra os pedidos recebidos, em preparo e prontos. A cozinha registra a estimativa de preparo e avança na sequência recebido → em preparo → pronto → entregue. As transições registram horários efetivos. Pedidos entregues ou cancelados podem ser consultados no histórico.

O cliente acompanha o estado em Meus pedidos. O painel da cozinha consulta a API periodicamente para atualizar a fila, e os indicadores agregados são calculados no servidor.

5 Catálogo, estoque e administração

A gestão administrativa reúne bancadas, pratos, ingredientes, usuários e reservas. Pratos podem ser inativados preservando vendas anteriores. Ingredientes referenciados por movimentações têm exclusão destrutiva bloqueada pela API.

A ficha técnica relaciona cada prato à quantidade necessária de cada ingrediente. O checkout soma as necessidades de todos os itens do pedido. Primeiro tenta o ingrediente original. Se o saldo for insuficiente, seleciona um substituto direto por prioridade e identificador, desde que cubra a quantidade convertida. A alocação não usa substituição recursiva nem divide a necessidade entre opções parciais.

A confirmação registra a baixa e o consumo real na mesma transação que grava o pedido. Se o cancelamento ocorre ainda em recebido, o estoque é estornado. Depois que o preparo começa, o sistema não devolve ingredientes automaticamente. Atualizações condicionais, bloqueios e restrições de unicidade protegem o saldo e impedem a duplicação de movimentos.

A administração consulta movimentos de estoque e eventos de auditoria. Os relatórios incluem receitas, ticket médio, tempo de preparo e resultados por bancada. Filtros e agregações são executados no banco.

6 Arquitetura e organização do código

Navegador (HTML, CSS e JavaScript) → HTTP com Fetch e JSON → Flask → SQLAlchemy e MySQL. Na execução local, o Flask serve tanto as páginas quanto a API, mantendo a mesma origem para os cookies e as requisições.

Frontend. Em FrontEnd/assets, domain.js reúne Entidade, Usuario, Prato, ItemPedido, Carrinho e Pedido. As classes usam recursos como herança, campos privados e métodos estáticos. api.js centraliza as chamadas HTTP. views.js coordena as telas e seus dados. cart.js e validation.js cuidam de carrinho e validações de interface. components.js e style.css sustentam os componentes visuais, e a11y.js reúne recursos de acessibilidade.

Backend. backend/run.py expõe a aplicação criada pela factory. O Blueprint em routes/api_routes.py vincula rotas e métodos HTTP aos handlers de api_controller.py. http.py trata validação, identidade e serialização. Os controladores de operação, estoque, segurança e consulta concentram as respectivas regras. app/models contém as entidades persistidas. backend/database reúne SQL, inicialização e migração.

Exemplo de execução. Ao confirmar um carrinho, o navegador envia identificadores, quantidades e a chave de idempotência. O Flask valida a sessão, consulta preços e fichas técnicas, aplica as regras de estoque e persiste a operação. O frontend usa a resposta para atualizar o estado exibido.

7 Contrato da API

As rotas abaixo usam o prefixo /api. Login e cadastro de cliente podem ser chamados sem sessão. As demais operações aplicam autenticação e verificações de papel e propriedade.

Identidade e usuários. POST /login, POST /logout, GET /me e /usuarios para consulta, cadastro e gestão conforme o perfil. A criação de perfis privilegiados é administrativa.

Atendimento. /disponibilidade consulta bancadas por intervalo. /reservas permite consultar, criar, reagendar e cancelar. /sessoes cria ou lista sessões, /sessoes/{id} retorna o detalhe e POST /sessoes/{id}/encerrar finaliza o atendimento.

Pedidos e produção. /pedidos permite consultar, criar e atualizar conforme a permissão. /itens-pedido expõe consultas de itens. /kds fornece a fila e /resumo-cozinha retorna indicadores agregados.

Catálogo e gestão. /bancadas, /pratos, /ingredientes, /fichas-tecnicas e /substituicoes oferecem operações conforme perfil. Fichas e substituições usam dois identificadores para endereçar o vínculo. /movimentacoes, /auditoria e /relatorios fornecem consultas gerenciais.

Listas aceitam pagina e limite de até 100 registros, além de filtros específicos e busca textual onde prevista. Metadados informam total e página. O frontend carrega opções de formulário separadamente, preservando os itens da página visível.

8 Banco de dados e modelo relacional

O esquema físico tem 17 tabelas. A identidade é representada por usuario, cliente, cozinheiro e administrador. A operação usa bancada, reserva, sessao, pedido e item_pedido. O catálogo e o estoque usam prato, ingrediente, ficha_tecnica, ingrediente_substituicao e movimentacao_estoque. A segurança usa sessao_autenticacao, limite_acesso e evento_auditoria.

Um cliente e uma bancada podem se relacionar com várias reservas. Cada reserva pode gerar zero ou uma sessão. Uma sessão pode reunir vários pedidos, e cada pedido confirmado tem pelo menos um item. Um prato pode existir antes da primeira venda. A ficha técnica implementa o vínculo entre pratos e ingredientes. A substituição liga dois ingredientes em papéis distintos, original e substituto.

A movimentação identifica o ingrediente efetivamente movimentado e, quando aplicável, o original e o pedido. Sessões autenticadas se vinculam ao usuário. Eventos de auditoria podem registrar o usuário associado quando identificado.

Chaves estrangeiras, unicidade e índices sustentam integridade e consulta. Regras como a existência de itens no checkout, a exclusividade do perfil cadastrado e as transações de estoque são aplicadas no backend. Esta implementação não usa triggers. O modelo detalhado está em MODELO_FINAL.md e os campos, tipos e restrições estão no Dicionario_final.pdf e em backend/database/01_modelo_fisico.sql.

9 Segurança e requisitos não funcionais

Autenticação. Senhas são armazenadas em hash e verificadas preservando seus caracteres. A sessão autenticada é persistida e revogável no servidor. O cookie usa HttpOnly e SameSite. A sessão tem prazo absoluto de oito horas e limite de 30 minutos de inatividade.

Autorização e proteção de escrita. O servidor verifica papéis e acesso a recursos próprios. Operações de escrita protegidas usam X-CSRF-Token. O login aplica limite por conta e IP. A auditoria registra ação, resultado e correlação sem guardar senha, cookie ou token.

Integridade. O preço oficial vem do servidor. Consultas usam o ORM ou parâmetros. A interface escapa conteúdo dinâmico. A política de segurança de conteúdo permite handlers inline da interface atual. Em HTTPS, deve-se habilitar COOKIE_SECURE e fornecer SECRET_KEY pelo ambiente.

Usabilidade e manutenção. Menus por perfil, feedback de ações, filtros e paginação organizam a operação. O CSS adapta a disposição das telas e o controle de acessibilidade está disponível na interface. A divisão por camadas facilita a localização de regras e testes. Os testes registrados cobrem fluxos funcionais e concorrência, com verificação visual em navegador.

10 Guia visual por perfil

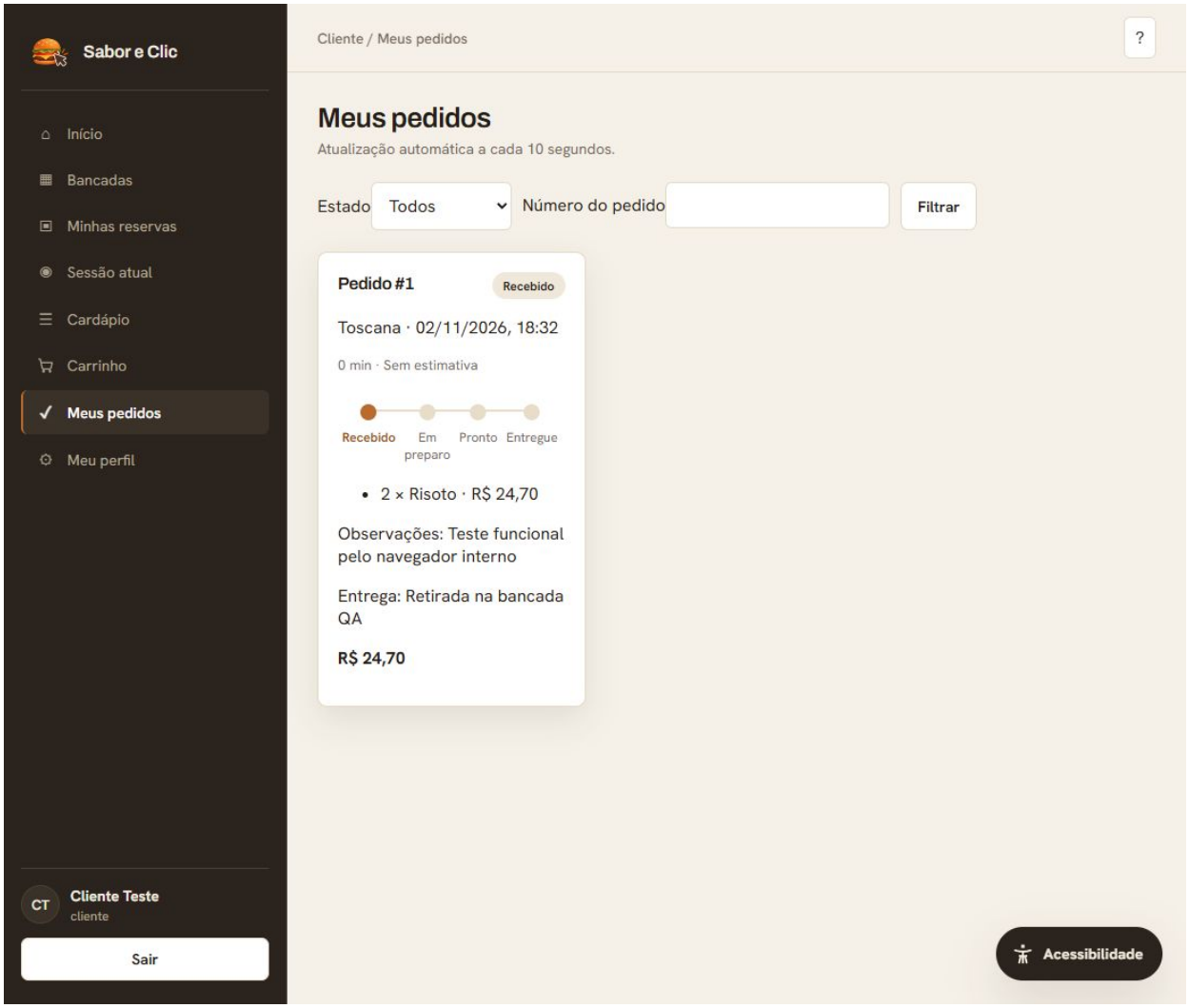
Cliente. Início reúne os atalhos do atendimento. Bancadas permite procurar disponibilidade e reservar. Minhas reservas permite consultar e gerenciar reservas. Sessão atual mostra o atendimento escolhido e seus totais. Cardápio e Carrinho conduzem ao pedido. Meus pedidos acompanha o preparo. Meu perfil reúne os dados da conta.

Cozinha. Visão geral apresenta indicadores operacionais. KDS organiza os pedidos em colunas de preparo. Pedidos apresenta a lista operacional. Disponibilidade permite controlar quais pratos estão disponíveis, e Histórico reúne pedidos finalizados.

Administração. Dashboard reúne indicadores. Reservas e Bancadas organizam a ocupação. Produtos, Ingredientes e Substituições mantêm o catálogo, as fichas e as alternativas de estoque. Usuários reúne a gestão das contas e Relatórios apresenta indicadores e consultas operacionais.

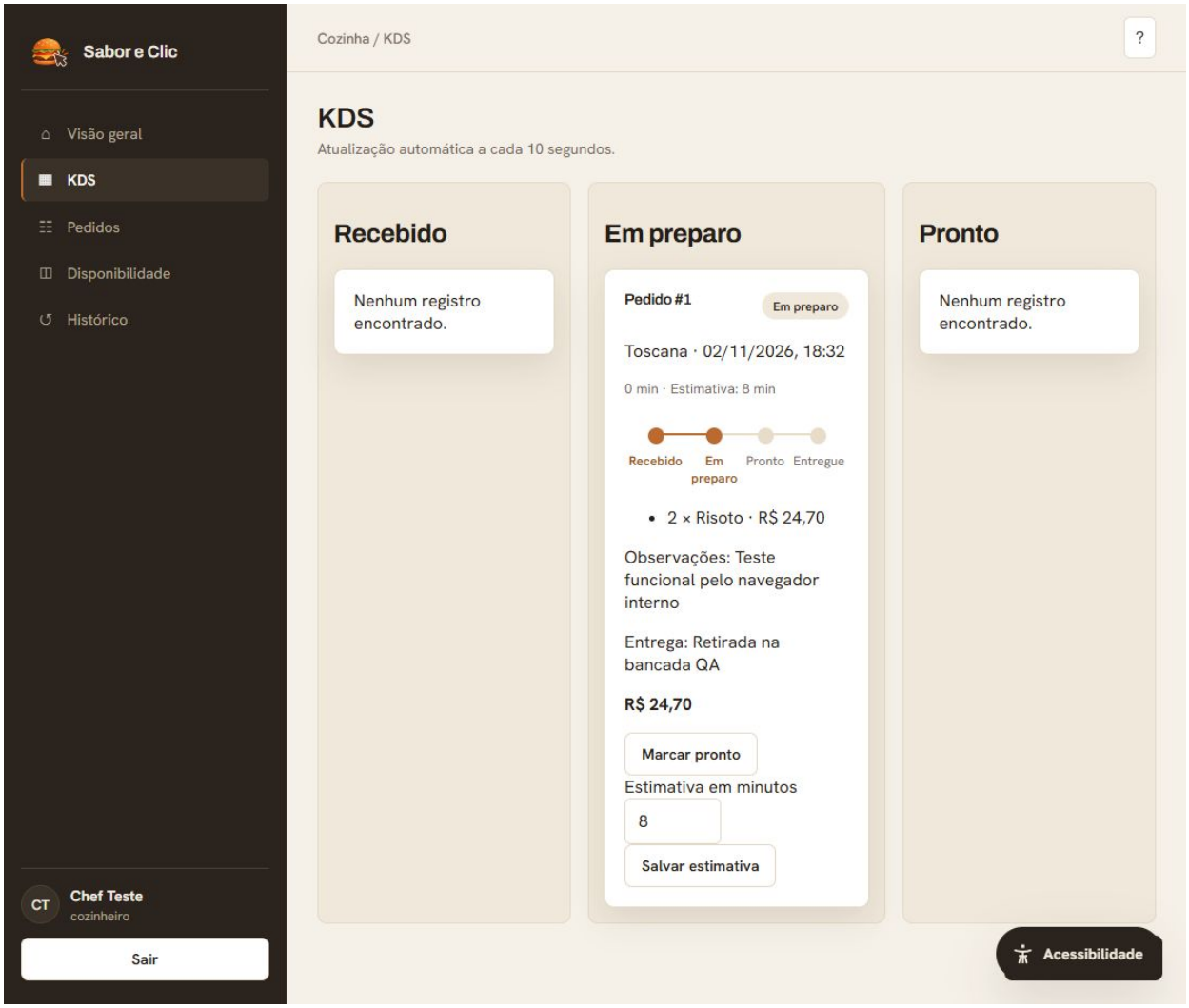
A identidade visual utiliza fundos claros, navegação escura e tons quentes de destaque. As capturas seguintes são do sistema integrado em ambiente de teste e usam registros fictícios.

Figura 1 — Cliente: acompanhamento do pedido



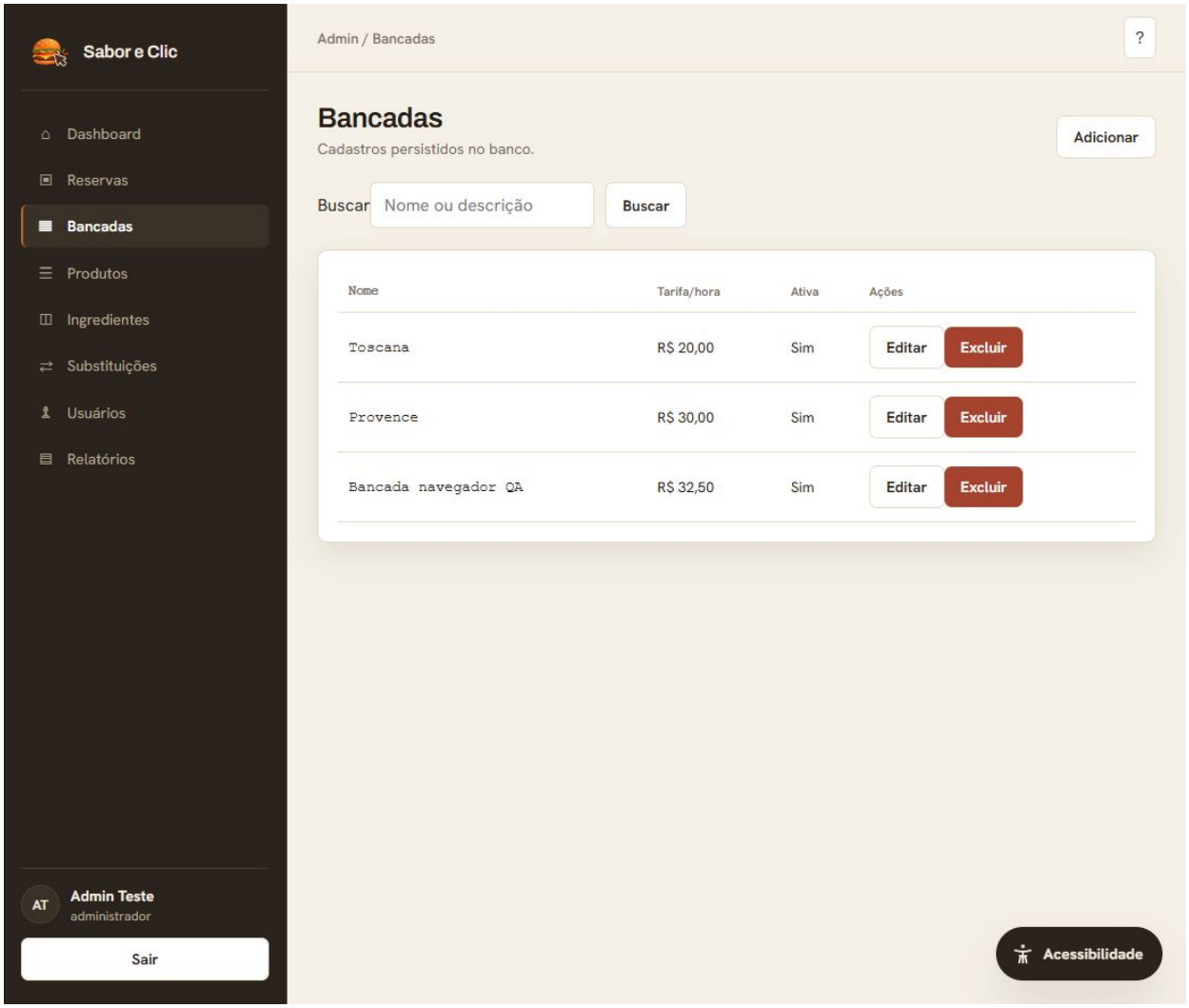
O cliente acompanha o estado, os itens, o valor e as observações do pedido. Fonte: captura da aplicação em ambiente de teste, 2026.

Figura 2 — Cozinha: painel KDS



A cozinha acompanha a fila e registra a estimativa ou a conclusão do preparo. Fonte: captura da aplicação em ambiente de teste, 2026.

Figura 3 — Administração: gestão de bancadas



A administração consulta e mantém os espaços reserváveis e suas tarifas. Fonte: captura da aplicação em ambiente de teste, 2026.

11 Instalação, demonstração e validação

Instalação local. Use Python 3.10+ e MySQL 8, instale requirements.txt e configure o ambiente a partir de .env.example. No diretório backend, execute python -m flask --app run init-db para preparar o esquema e python -m flask --app run create-admin para cadastrar o primeiro administrador.

Inicie o Flask com python run.py e abra http://127.0.0.1:5000/. O README detalha a configuração de conexão, da SECRET_KEY e da execução local.

Demonstração. Use init-db --demo em um esquema novo ou seed-demo em um esquema já preparado. Esses comandos criam os dados fictícios e as contas dos três perfis. Faça uma reserva, inicie a sessão no período válido, confirme um pedido, avance pelo KDS e encerre a sessão. No perfil administrativo, confira o pedido e a movimentação de estoque.

Validação registrada em 2 de novembro de 2026. Foram aprovados 41 testes Python e 8 JavaScript. A verificação com MySQL descartável cobriu inicialização repetível, concorrência de reservas e estoque, idempotência e restauração. O navegador foi usado para verificar ações dos três perfis. Os detalhes estão em VERIFICACAO.md.

Scripts de instalação

Os scripts são executados na raiz do projeto com Python 3.10+ e MySQL 8 instalados.
Windows 10: executar instalar.ps1 pelo PowerShell. A opção -Demo inclui os dados de teste.
Linux: executar bash instalar.sh. A opção --demo inclui os dados de teste.
Ambos criam o ambiente virtual, instalam as dependências e inicializam o esquema.
Configure o arquivo .env com a conexão MySQL conforme as instruções do README.

12 Considerações finais e autoavaliação

Nesta etapa, concluímos a integração do protótipo com uma API autenticada e um banco relacional. O fluxo de reserva, atendimento e cozinha passou a compartilhar dados persistidos. Os testes de concorrência e reenvio do pedido ajudaram a verificar comportamentos que não podiam ser avaliados no protótipo em memória.

O trabalho reuniu desenvolvimento web, programação, banco de dados e artes visuais. A divisão de responsabilidades entre interface, controladores e persistência ajudou a acompanhar o caminho de uma ação desde o navegador até o banco. A implementação também mostrou a importância de validar valores e permissões no servidor e de preservar dados históricos em mudanças de catálogo.

Como pontos de evolução, identificamos a divisão de telas e handlers maiores por domínio e a ampliação da verificação de usabilidade e acessibilidade. Uma demonstração hospedada pode complementar a entrega. Os testes descritos nesta documentação foram executados localmente ou em ambientes descartáveis, conforme a evidência registrada.

Referências. Documentação Sabor e Clic do terceiro bimestre, 2026. Enunciado atualizado do Projeto Integrador, 31 de agosto de 2026. Código-fonte, README.md, VERIFICACAO.md, MODELO_FINAL.md e Dicionario_final.pdf do Sabor e Clic.

Apêndice A — Guia completo das telas

Capturas da aplicação integrada, com dados fictícios de teste.

A01 Login 19

A02 Cadastro de cliente 20

A03 Cliente · Início 21

A04 Cliente · Bancadas 22

A05 Cliente · Minhas reservas 23

A06 Cliente · Sessão atual 24

A07 Cliente · Cardápio 25

A08 Cliente · Carrinho 26

A09 Cliente · Meus pedidos 27

A10 Cliente · Meu perfil 28

A11 Cozinha · Visão geral 29

A12 Cozinha · KDS 30

A13 Cozinha · Pedidos 31

A14 Cozinha · Disponibilidade 32

A15 Cozinha · Histórico 33

A16 Administração · Painel 34

A17 Administração · Reservas 35

A18 Administração · Bancadas 36

A19 Administração · Produtos e pratos 37

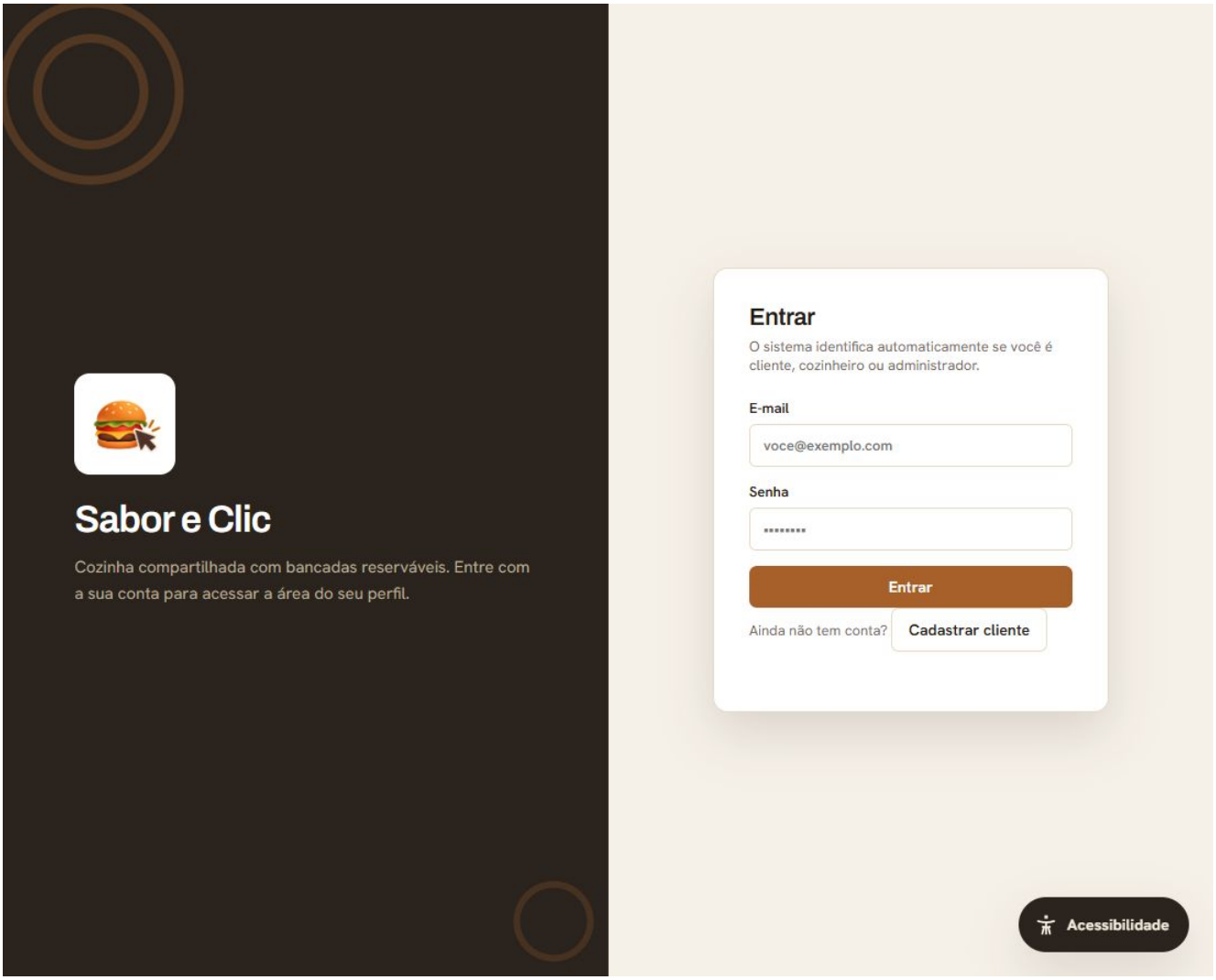
A20 Administração · Ingredientes 38

A21 Administração · Substituições 39

A22 Administração · Usuários 40

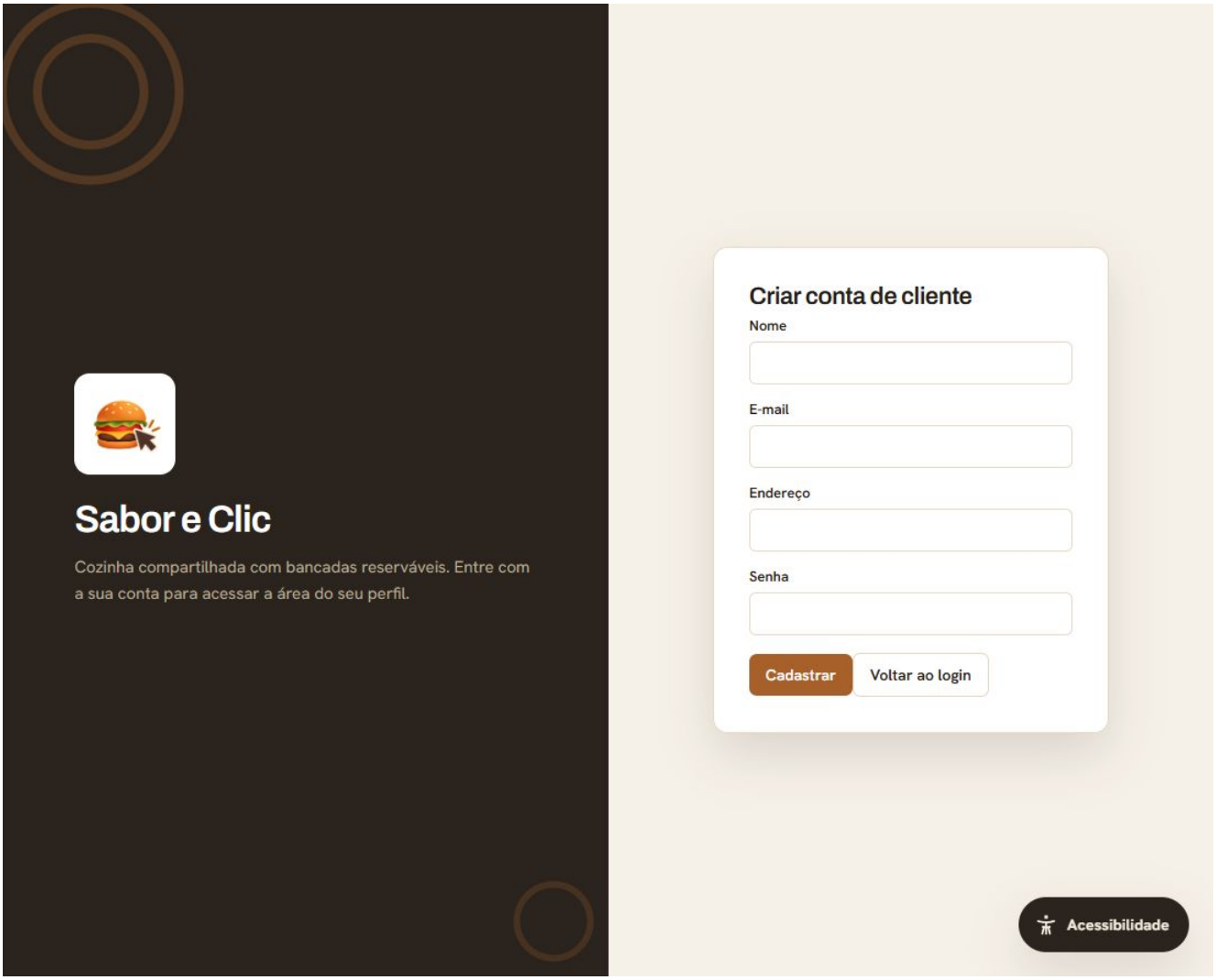
A23 Administração · Relatórios 41

A01 — Login



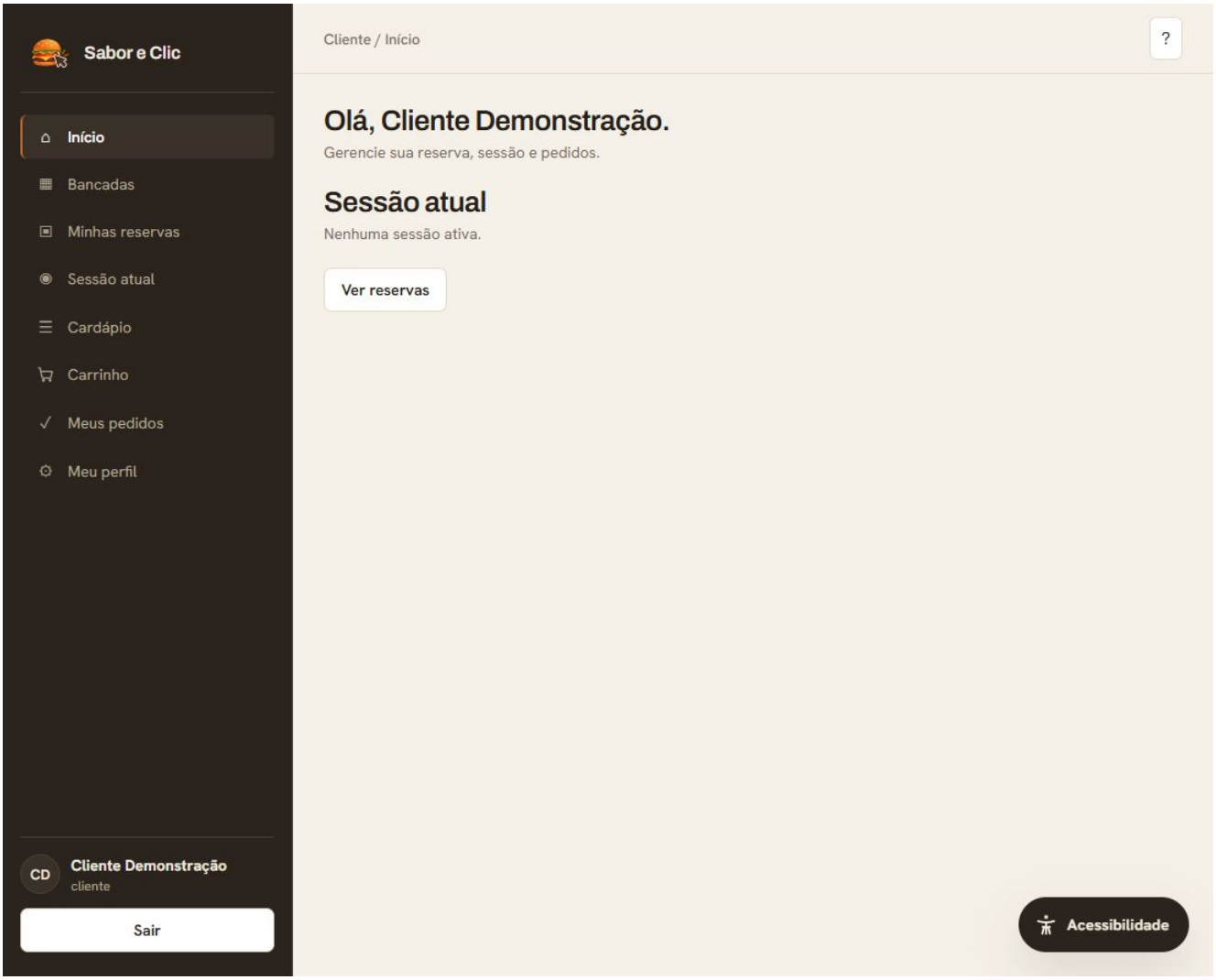
A entrada autentica os três perfis e direciona cada conta para seu painel.

A02 — Cadastro de cliente



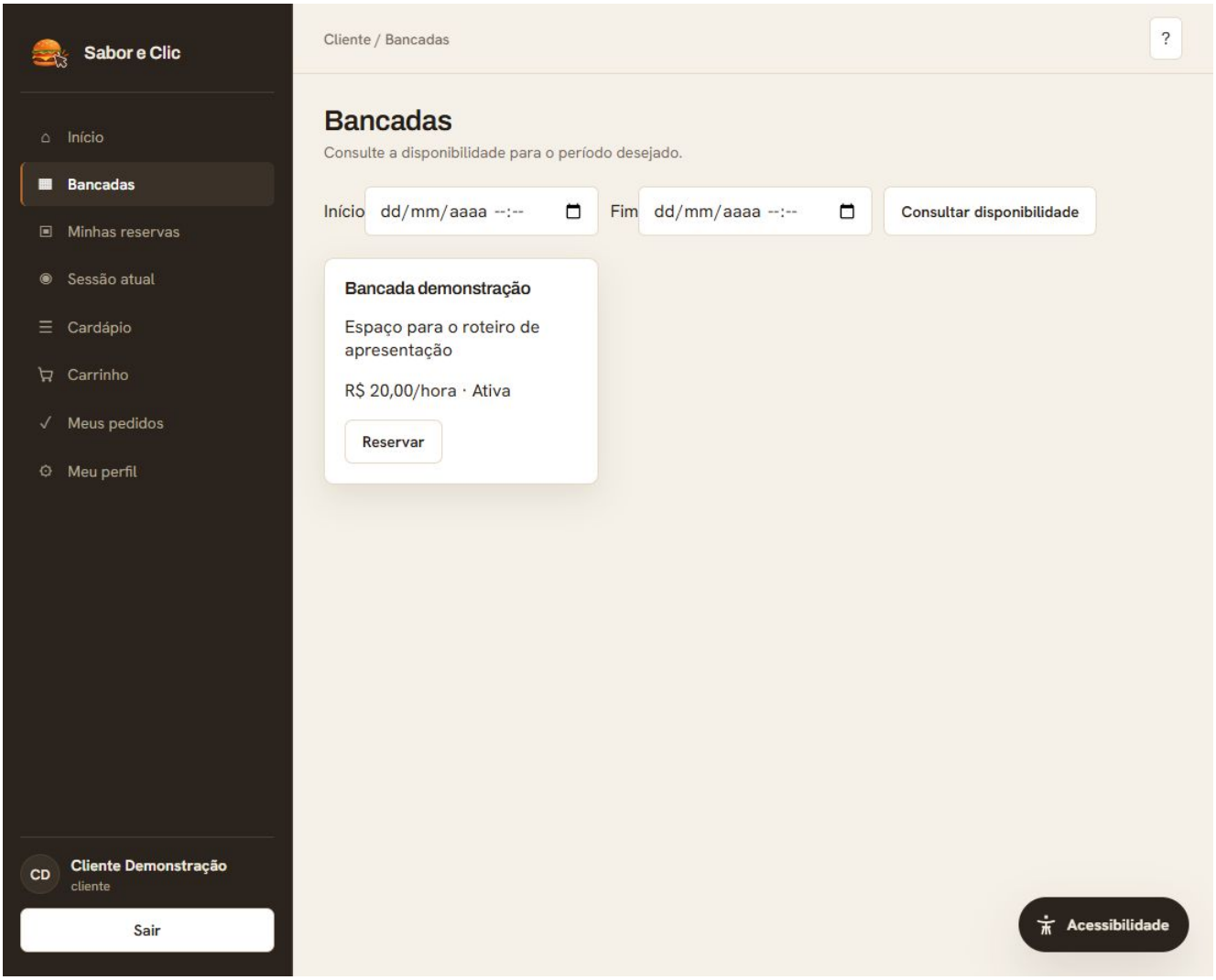
Cria uma conta de cliente. Contas privilegiadas são cadastradas pela administração.

A03 — Cliente · Início



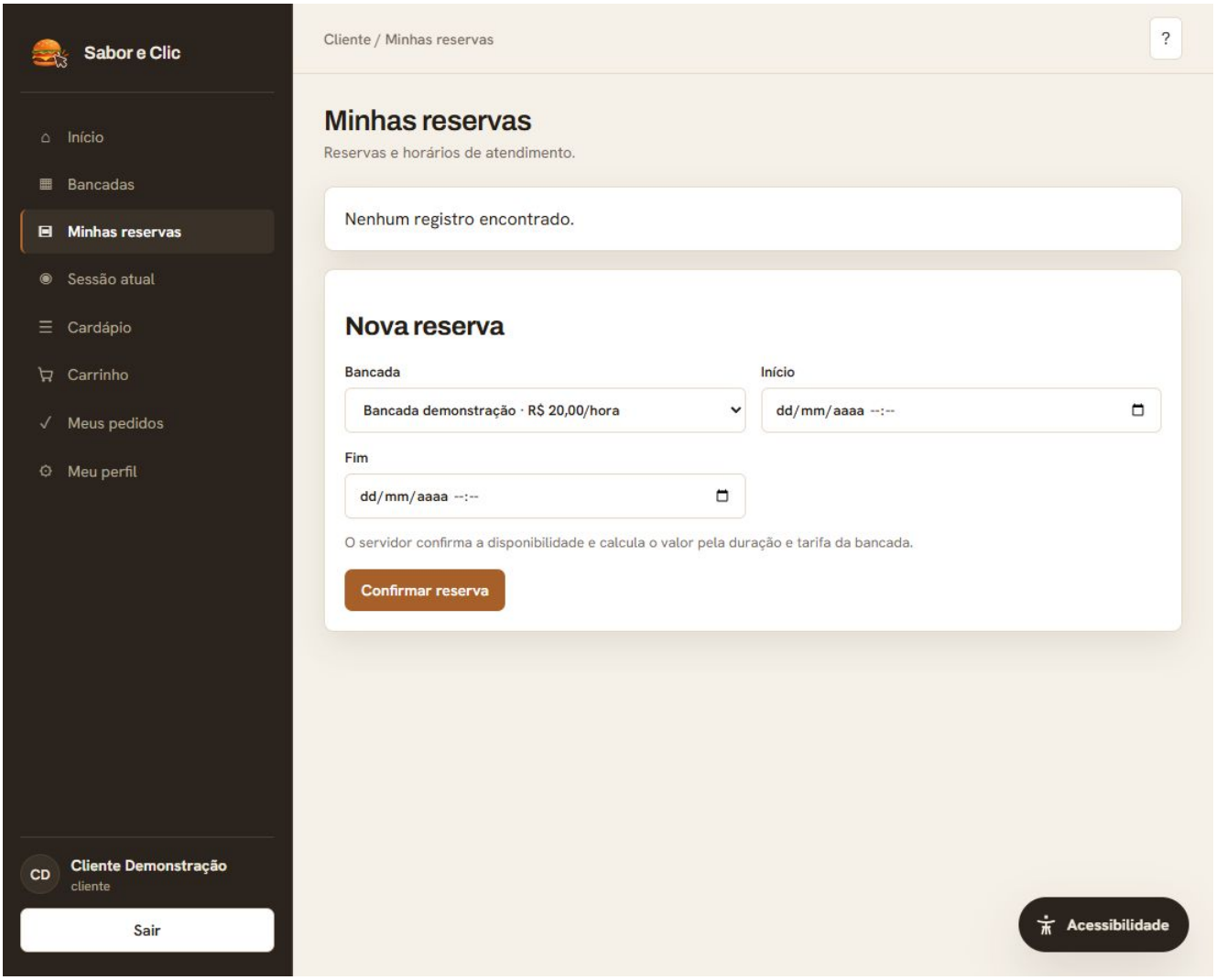
Ponto de partida para reservas, atendimento e pedidos.

A04 — Cliente · Bancadas



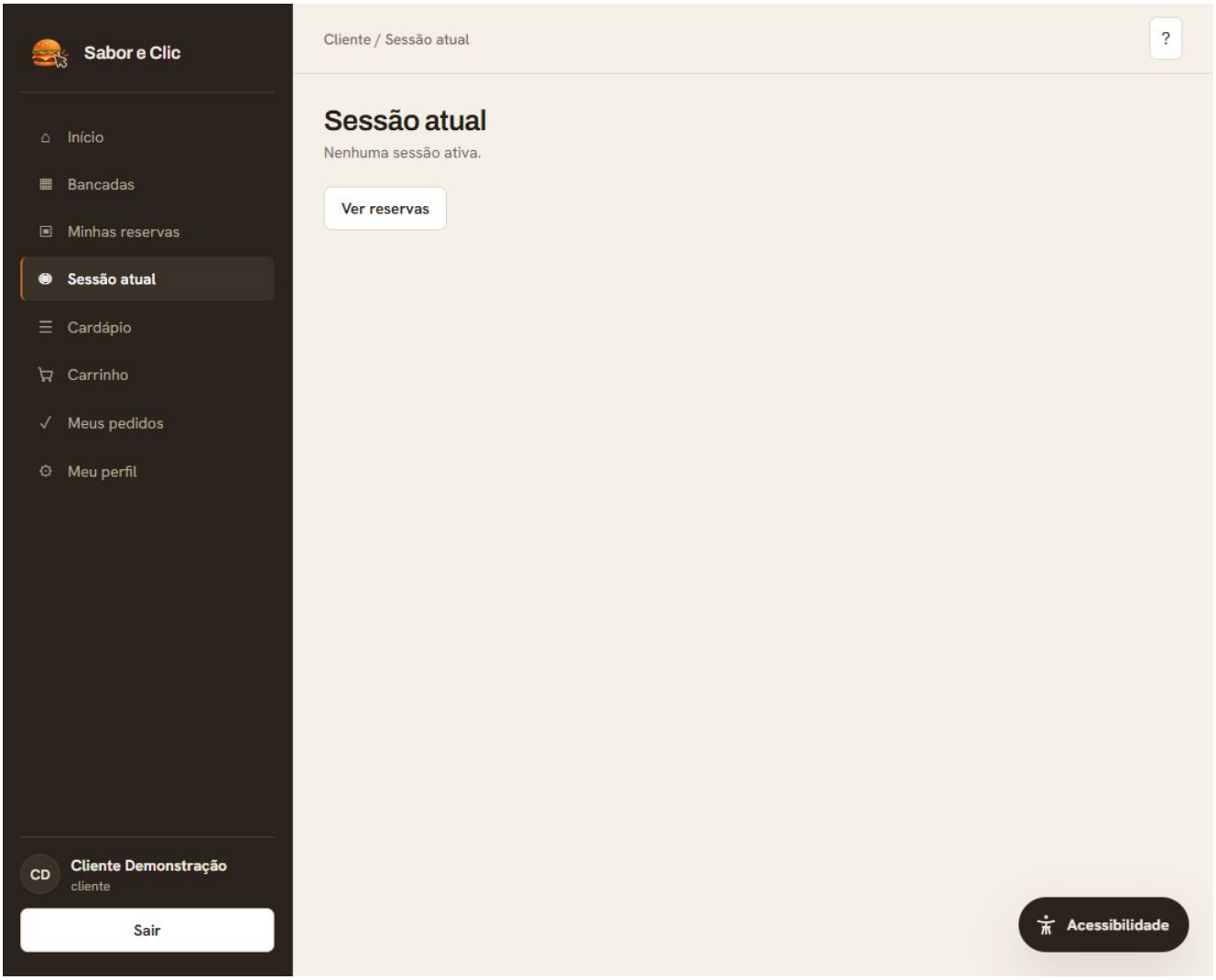
Consulta disponibilidade por intervalo e apresenta as bancadas e tarifas.

A05 — Cliente · Minhas reservas



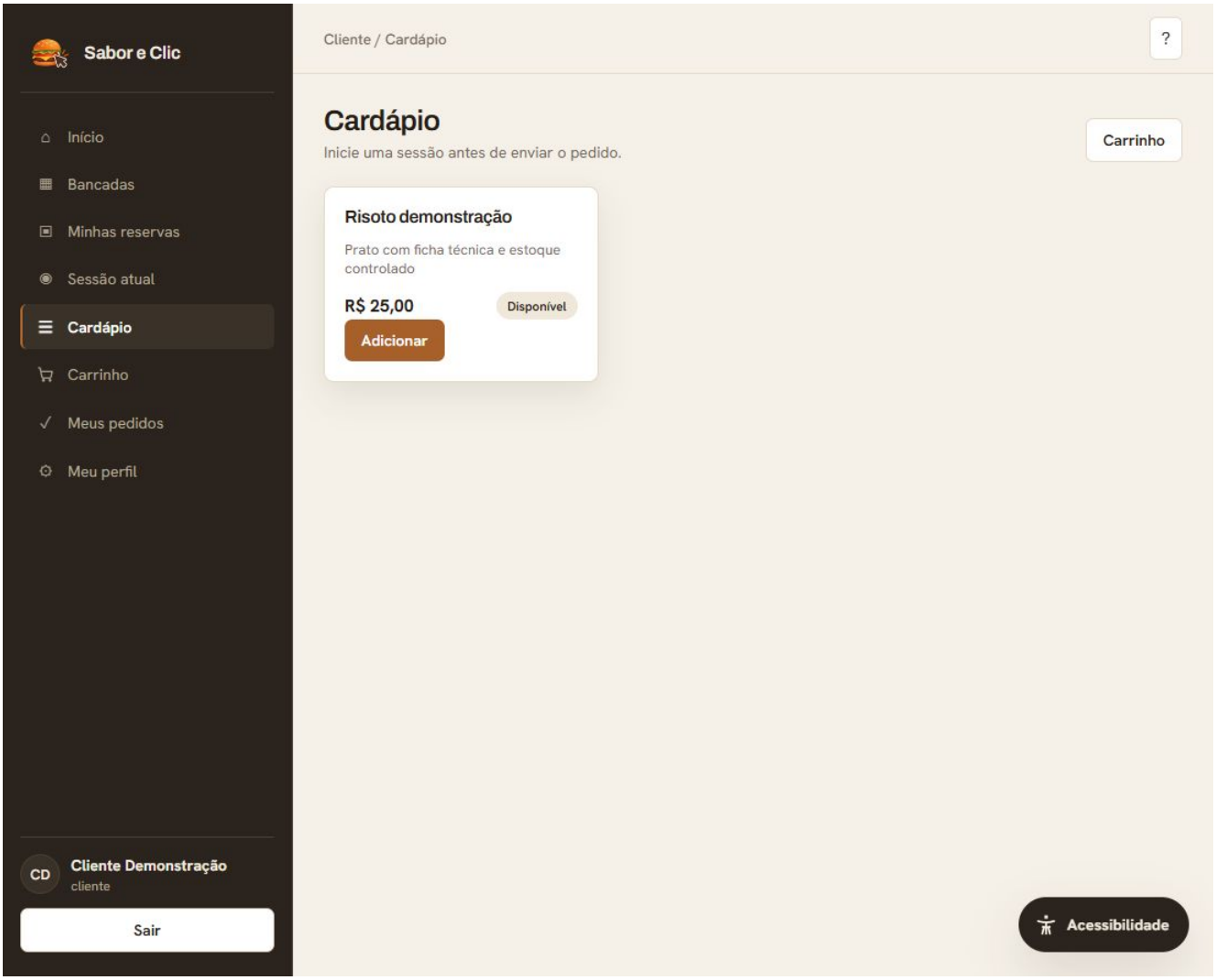
Lista reservas e oferece ações conforme o estado e o horário.

A06 — Cliente · Sessão atual



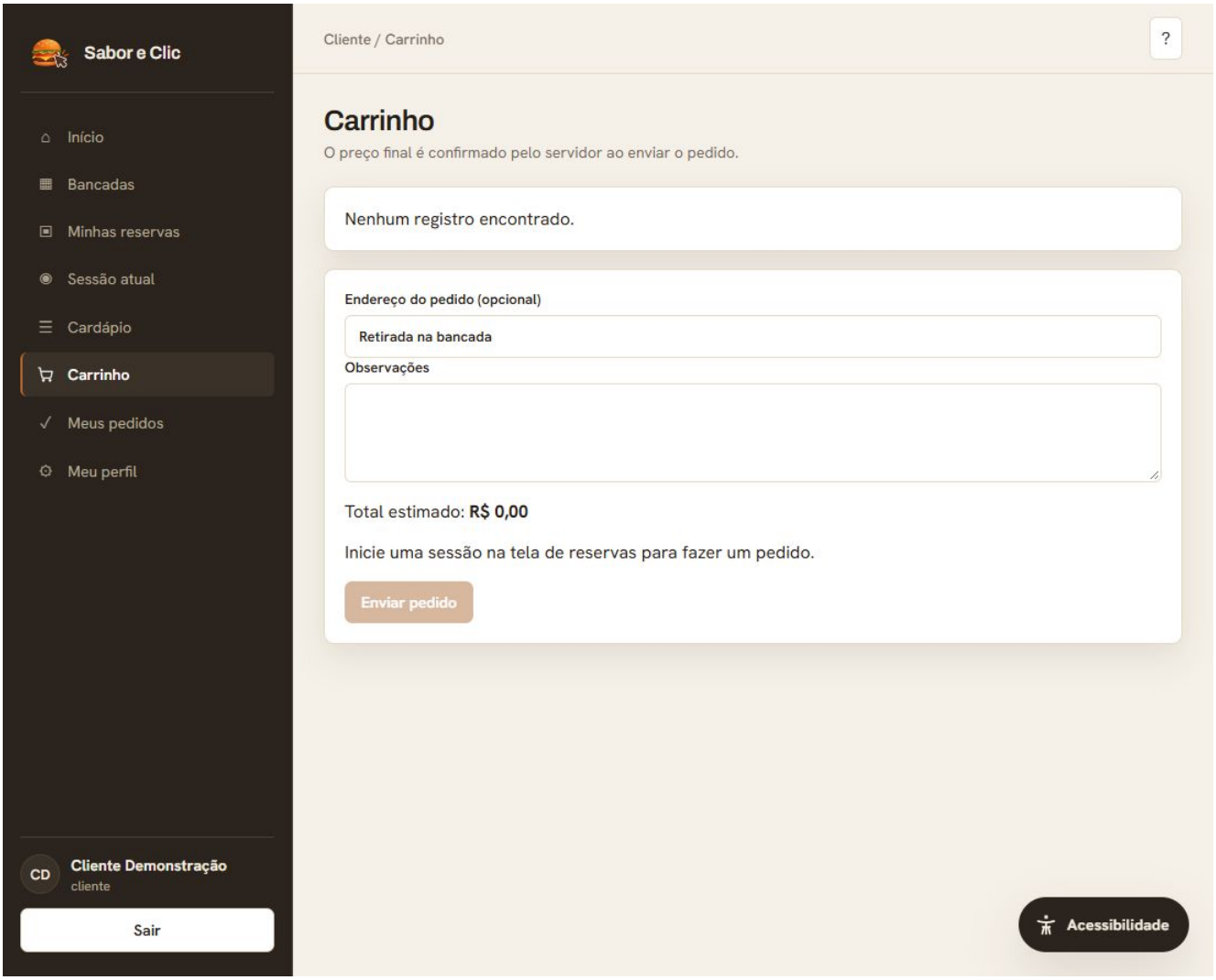
Mostra o atendimento selecionado, seus pedidos e o resumo de consumo.

A07 — Cliente · Cardápio



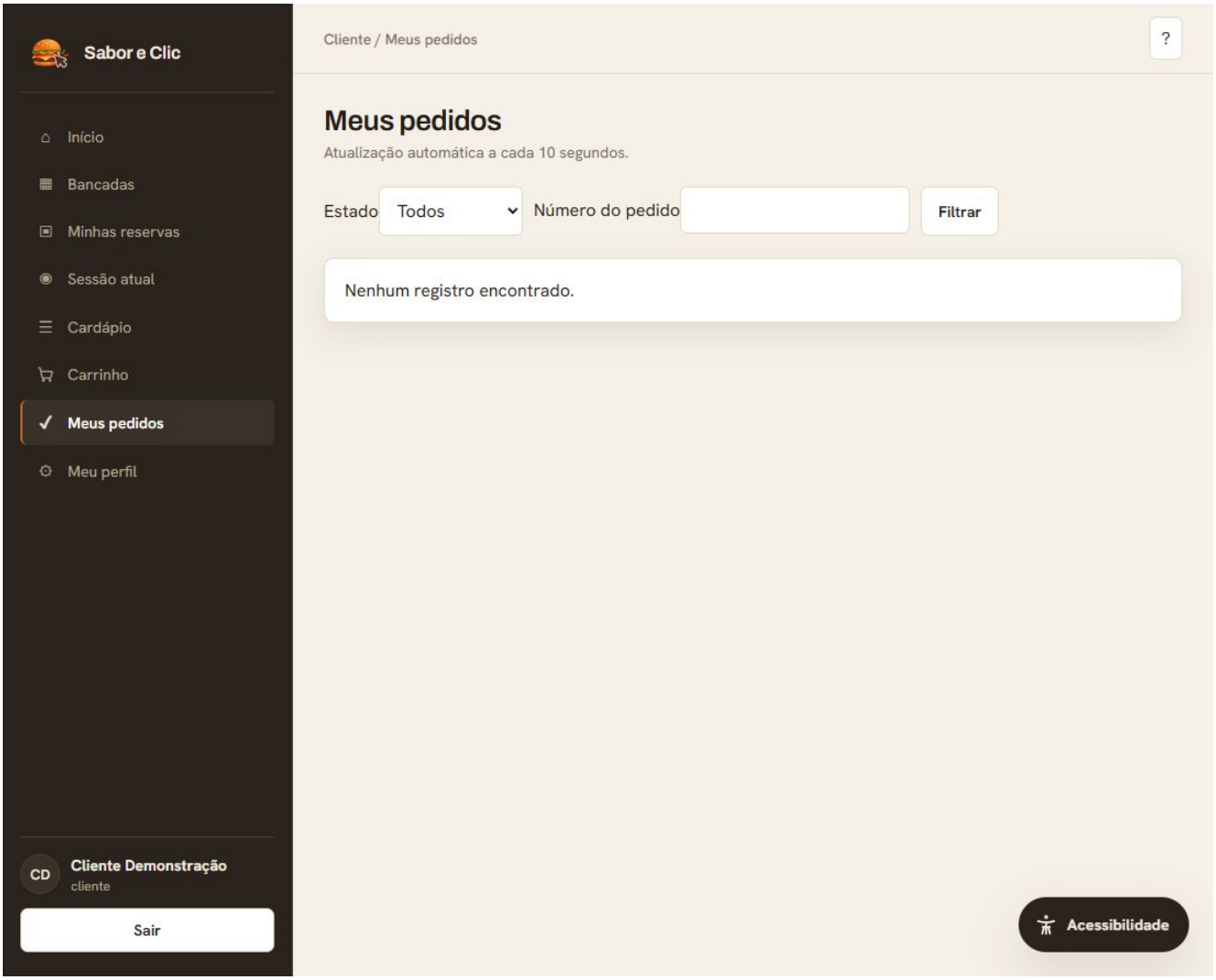
Permite escolher a sessão e adicionar pratos disponíveis ao carrinho.

A08 — Cliente · Carrinho



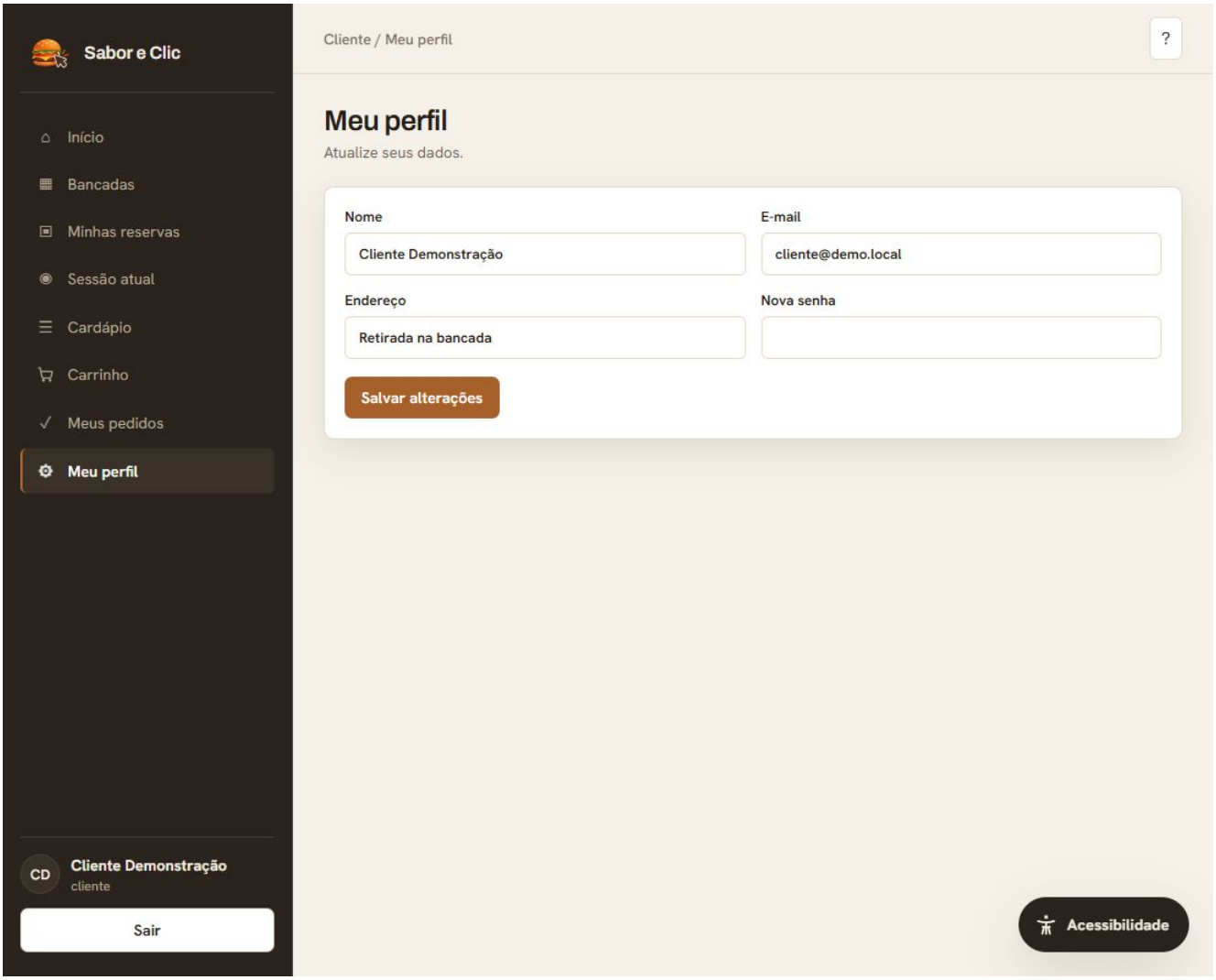
Permite revisar itens, quantidades, endereço e observações antes do envio.

A09 — Cliente · Meus pedidos



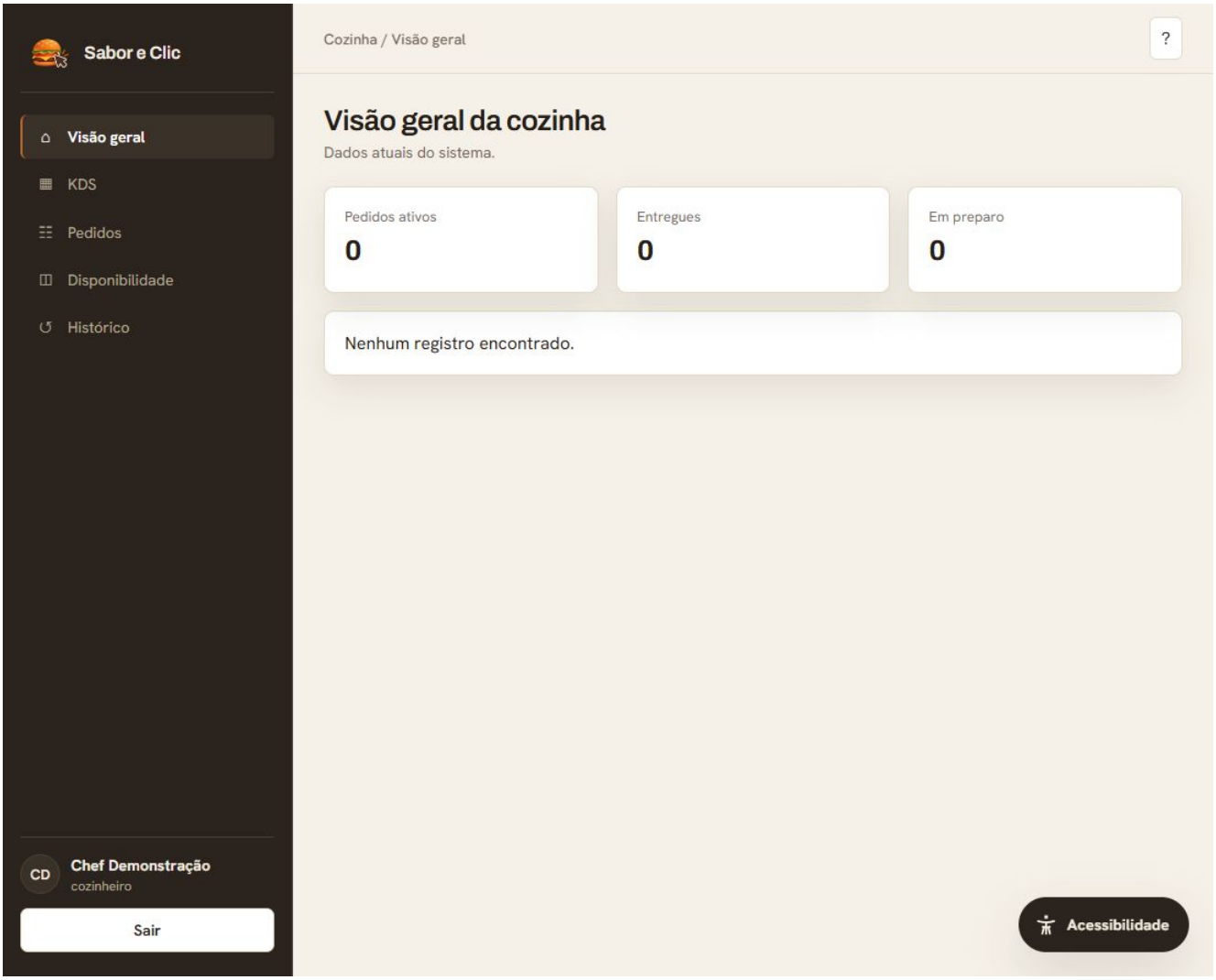
Exibe itens, total e evolução dos pedidos enviados.

A10 — Cliente · Meu perfil



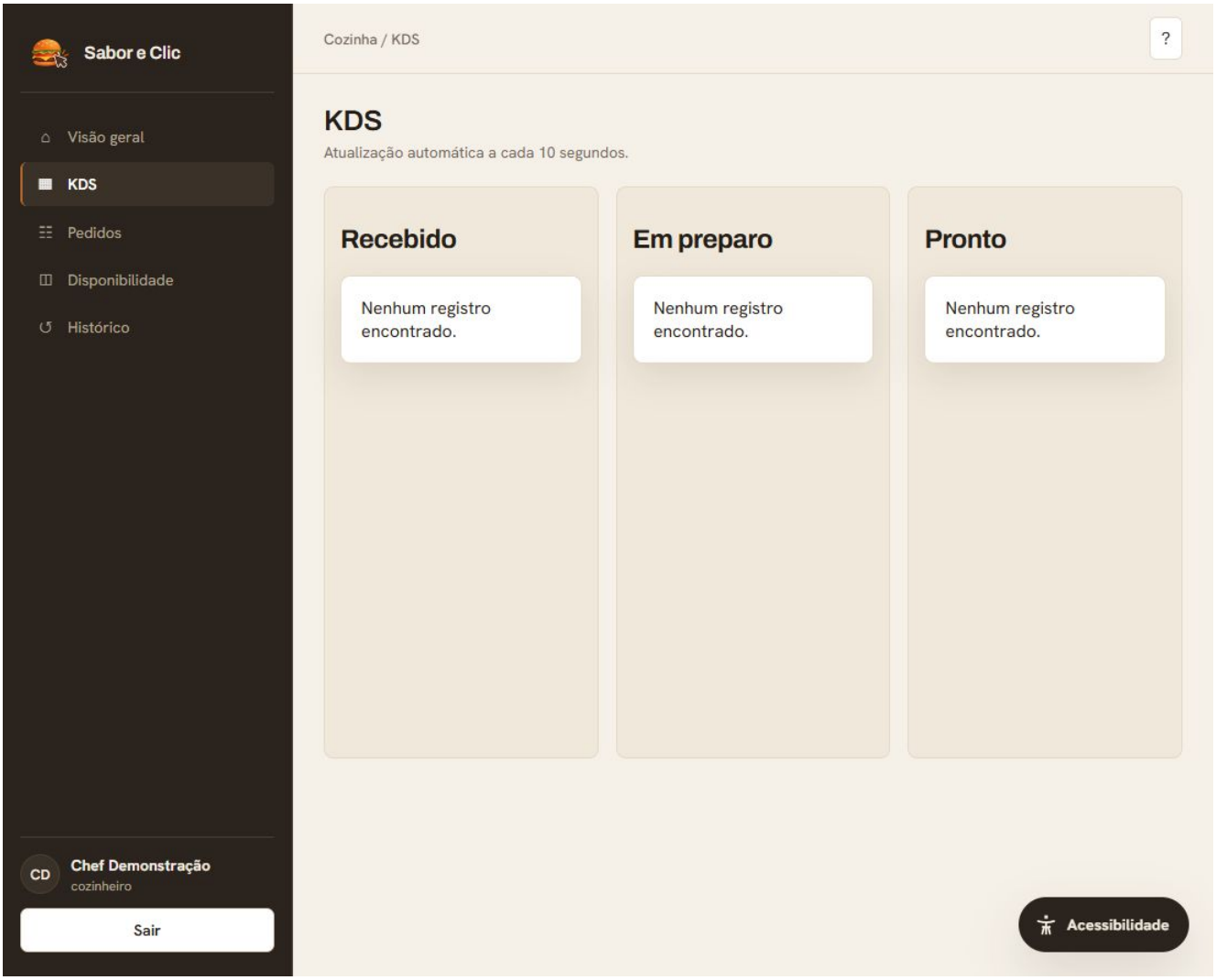
Permite consultar e atualizar os dados da própria conta.

A11 — Cozinha · Visão geral



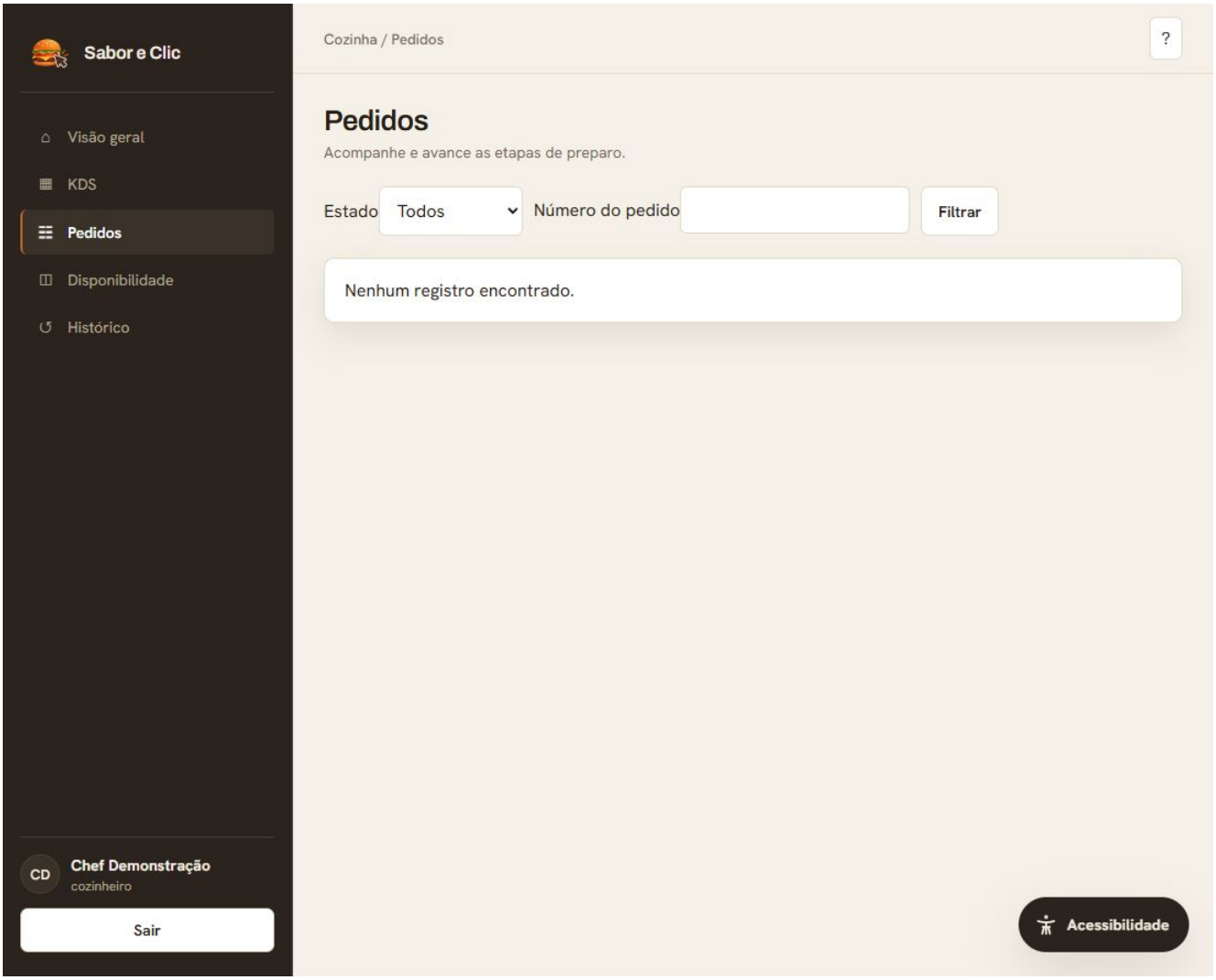
Resume a operação com indicadores dos pedidos.

A12 — Cozinha · KDS



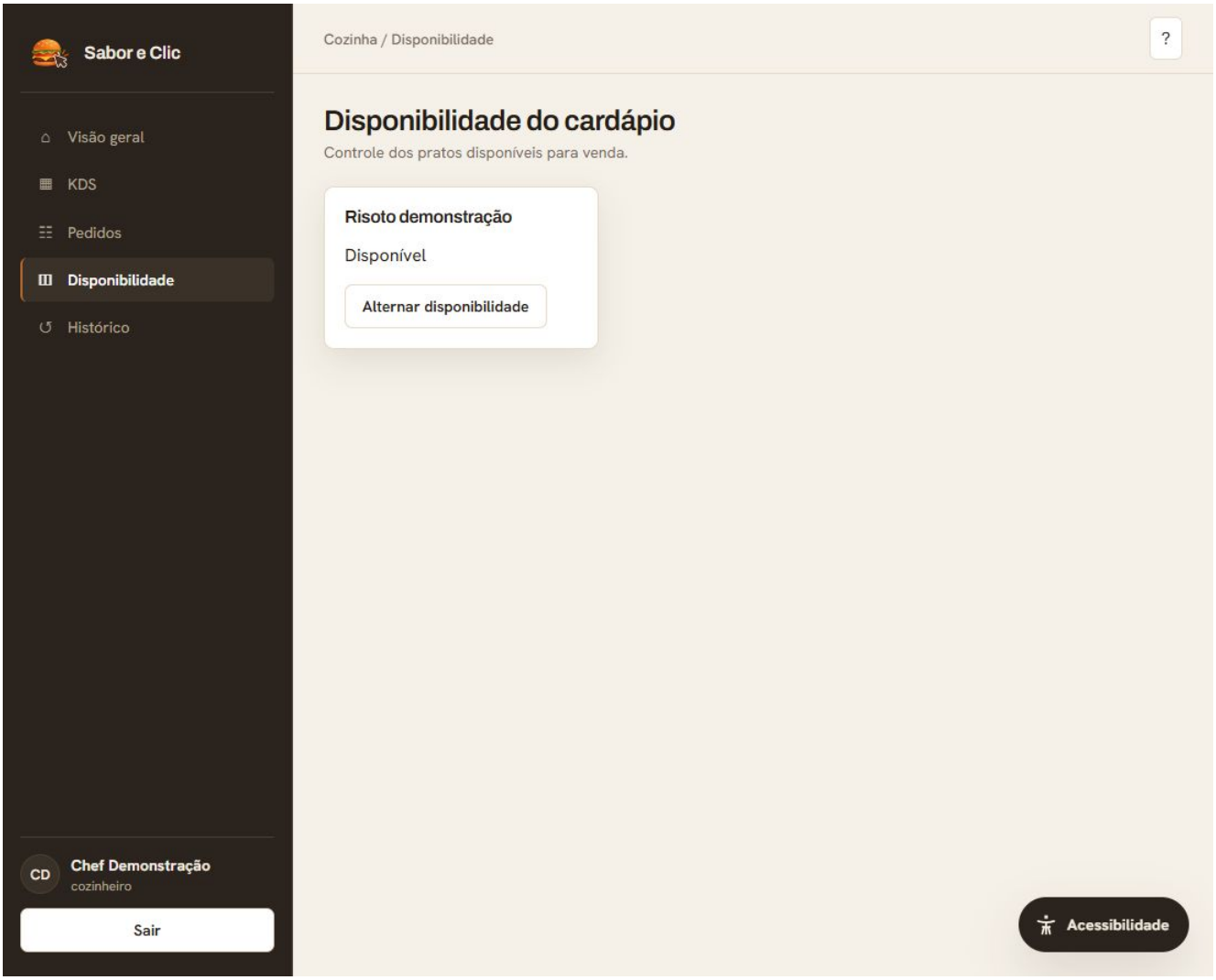
Organiza os pedidos nas colunas Recebido, Em preparo e Pronto.

A13 — Cozinha · Pedidos



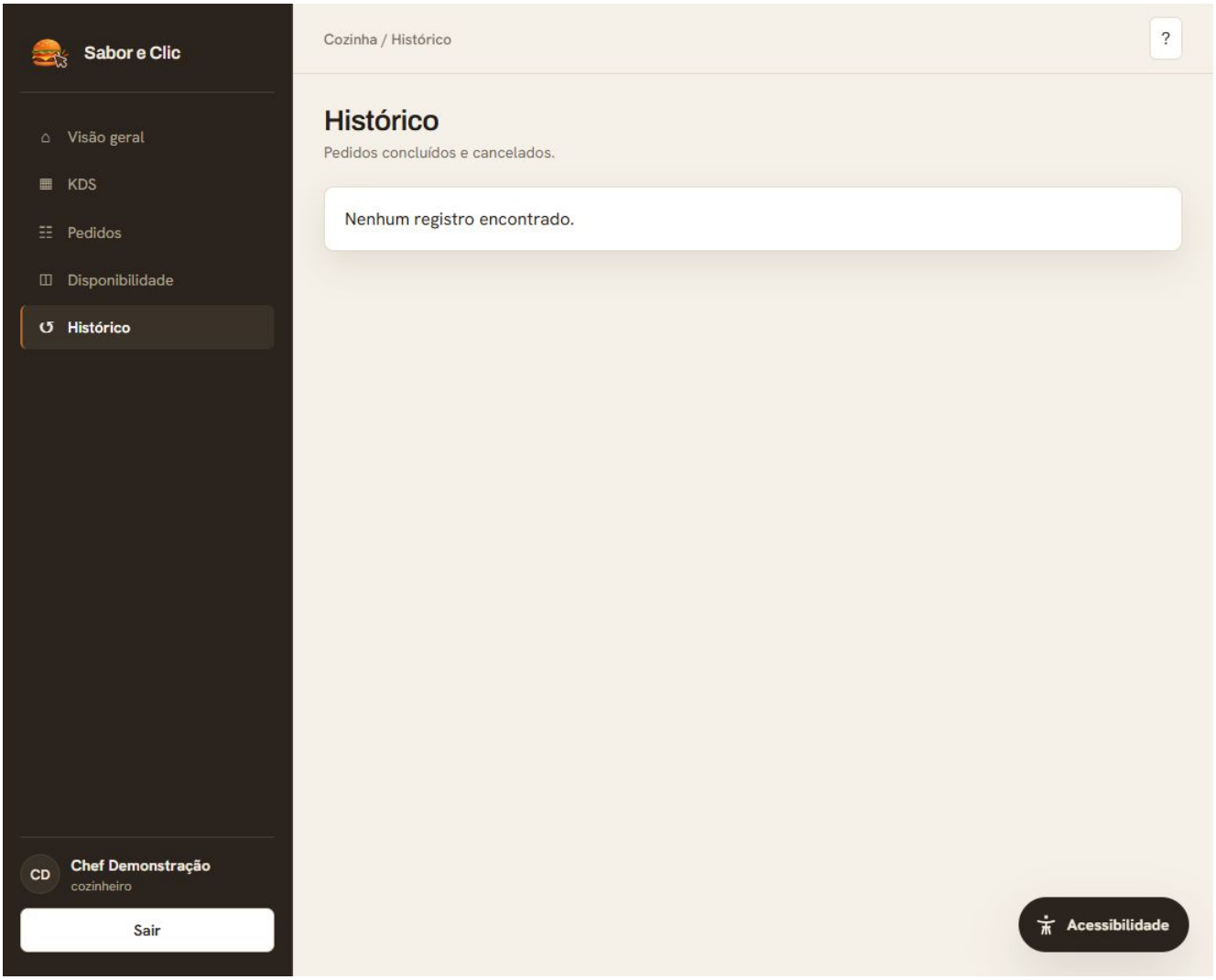
Oferece uma visão em lista com filtros para a operação.

A14 — Cozinha · Disponibilidade



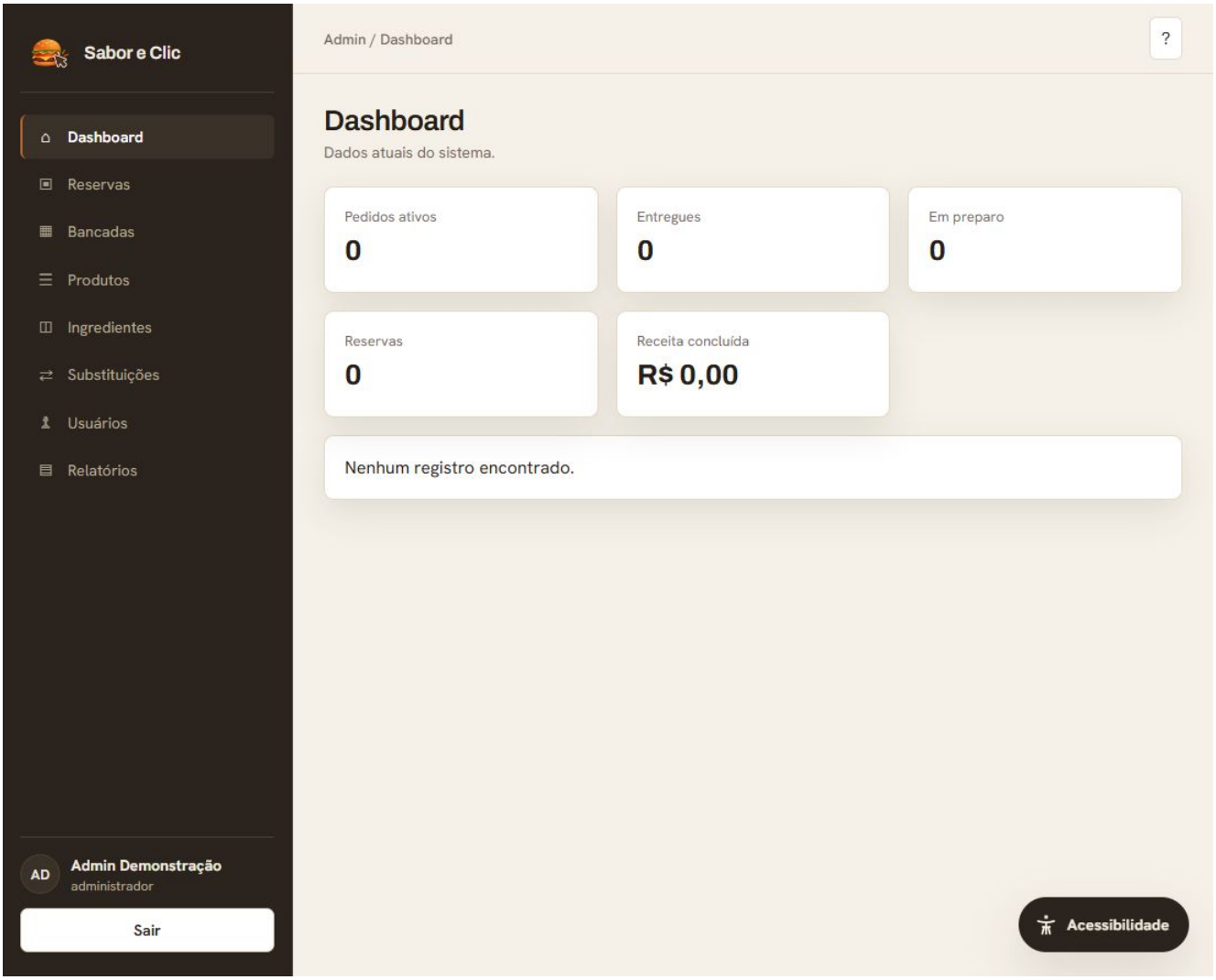
Permite consultar pratos e alterar sua disponibilidade no cardápio.

A15 — Cozinha · Histórico



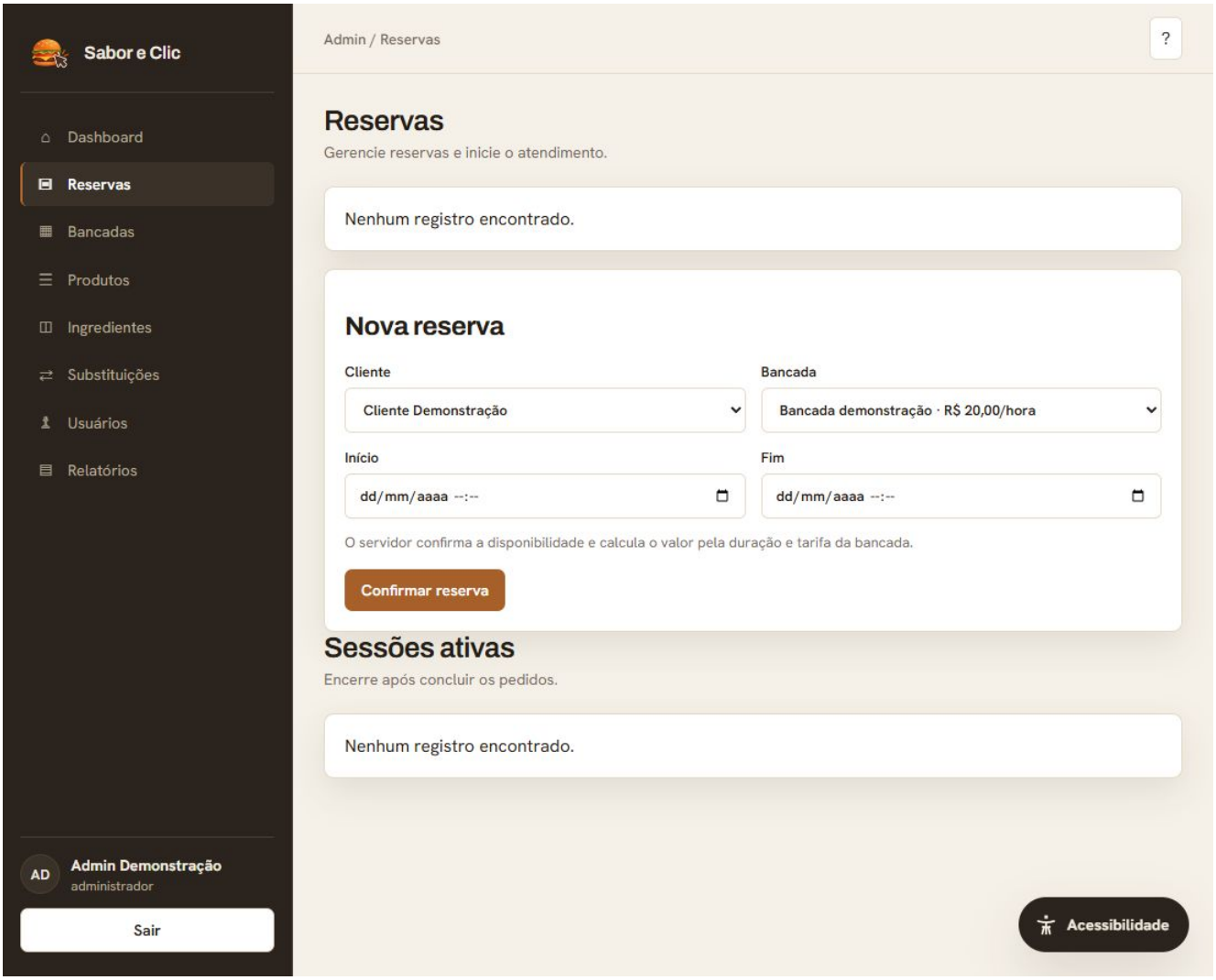
Reúne pedidos finalizados para consulta.

A16 — Administração · Painel



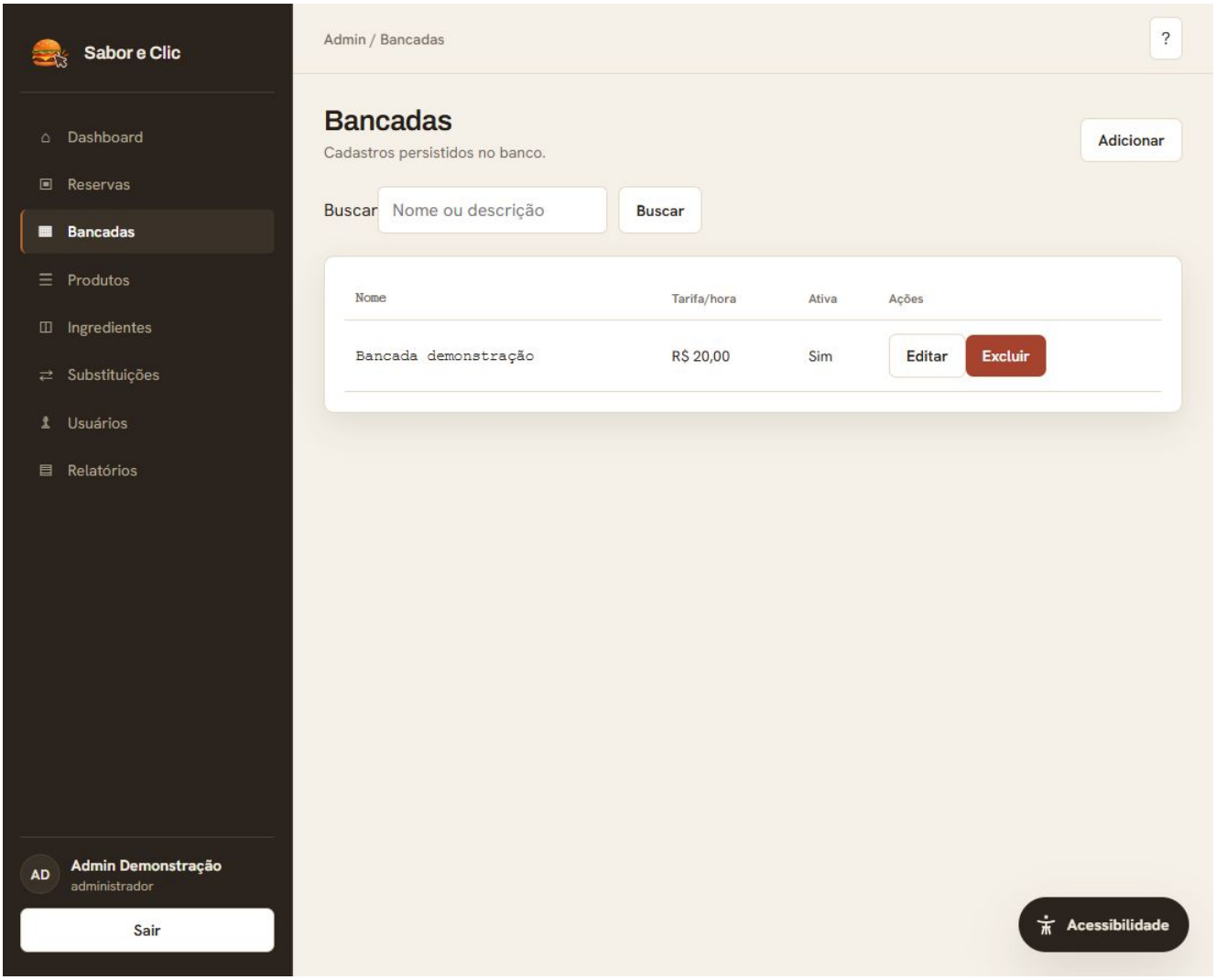
Apresenta indicadores gerais da operação.

A17 — Administração · Reservas



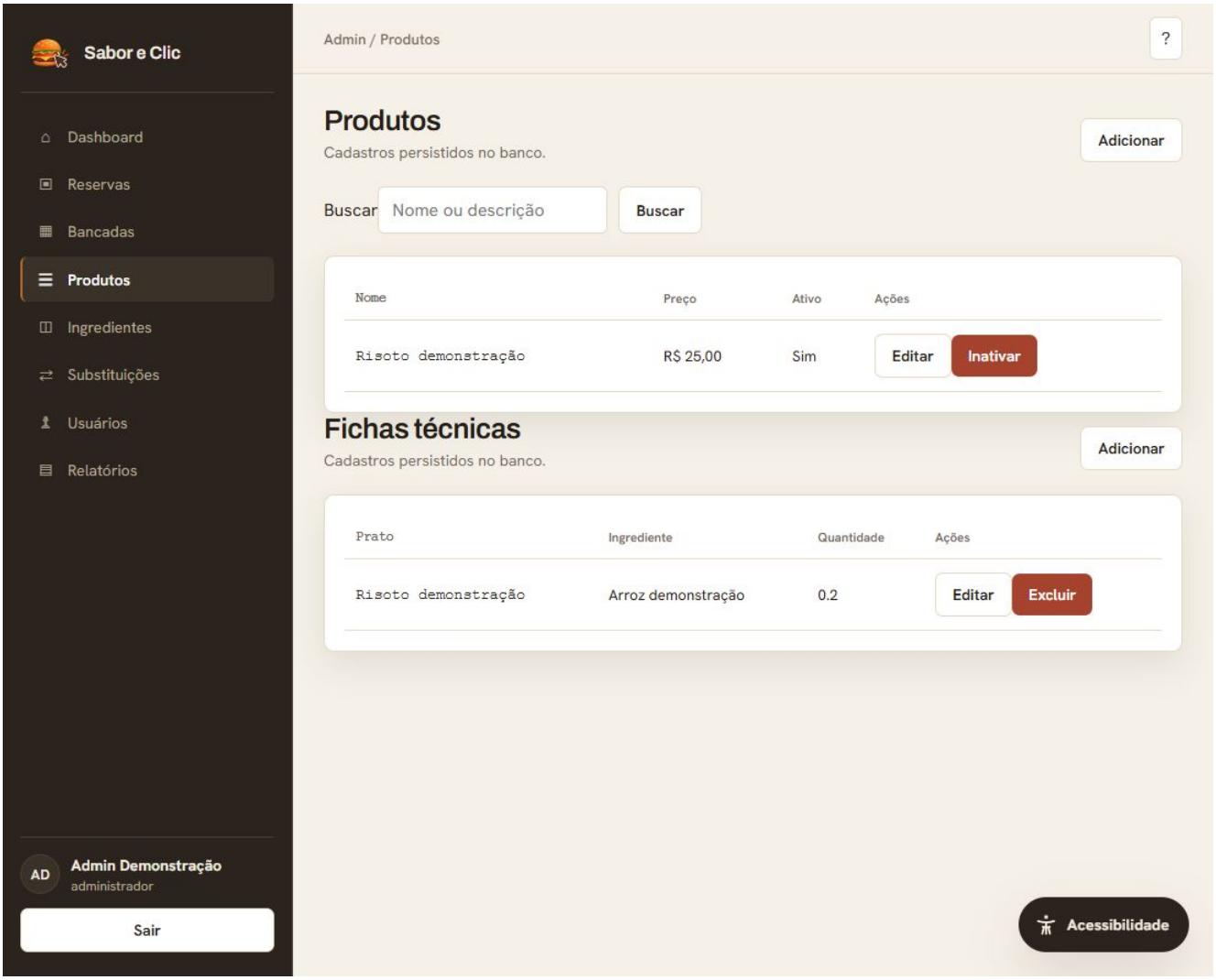
Centraliza a consulta e a gestão das reservas.

A18 — Administração · Bancadas



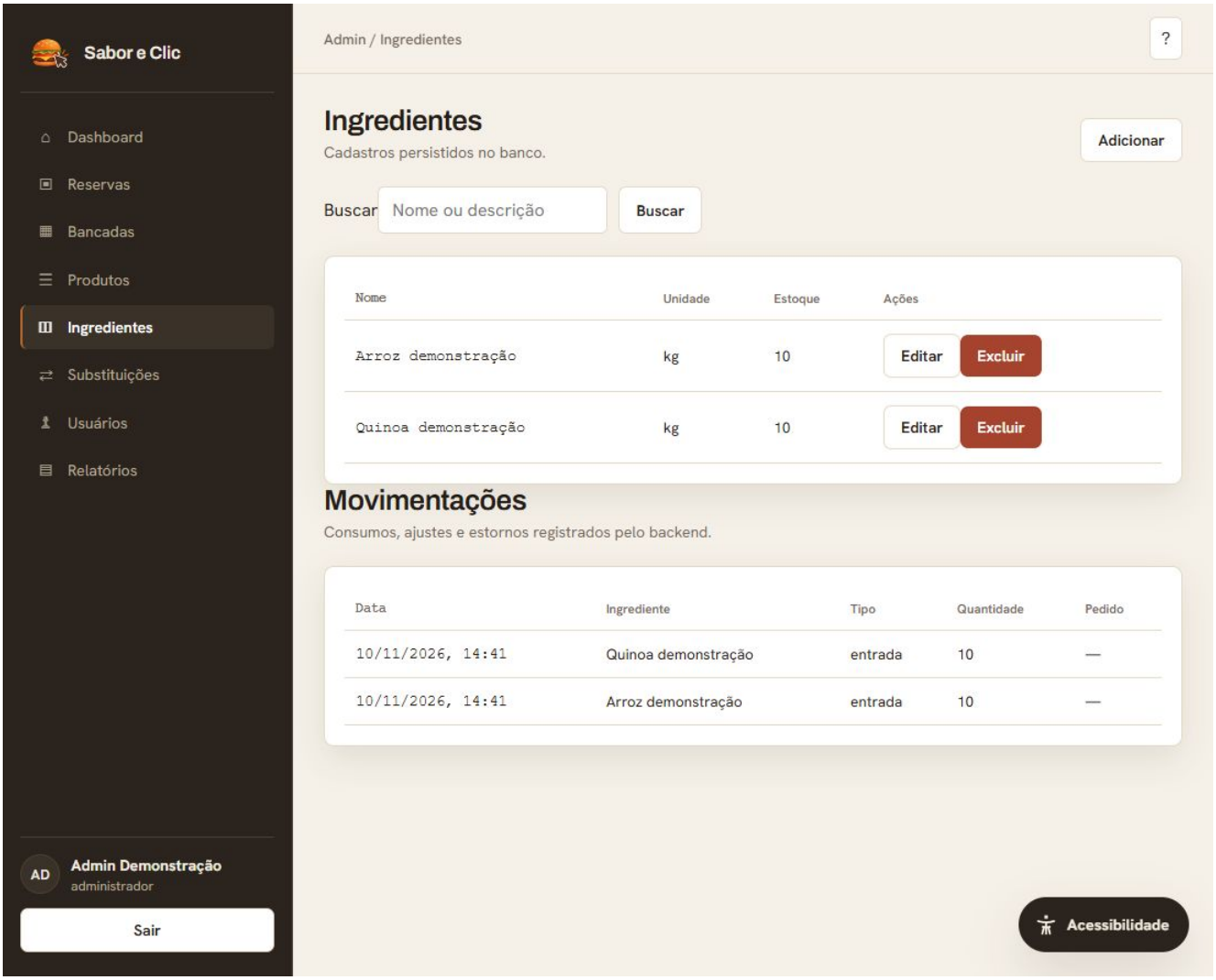
Gerencia espaços reserváveis, tarifas e situação.

A19 — Administração · Produtos e pratos



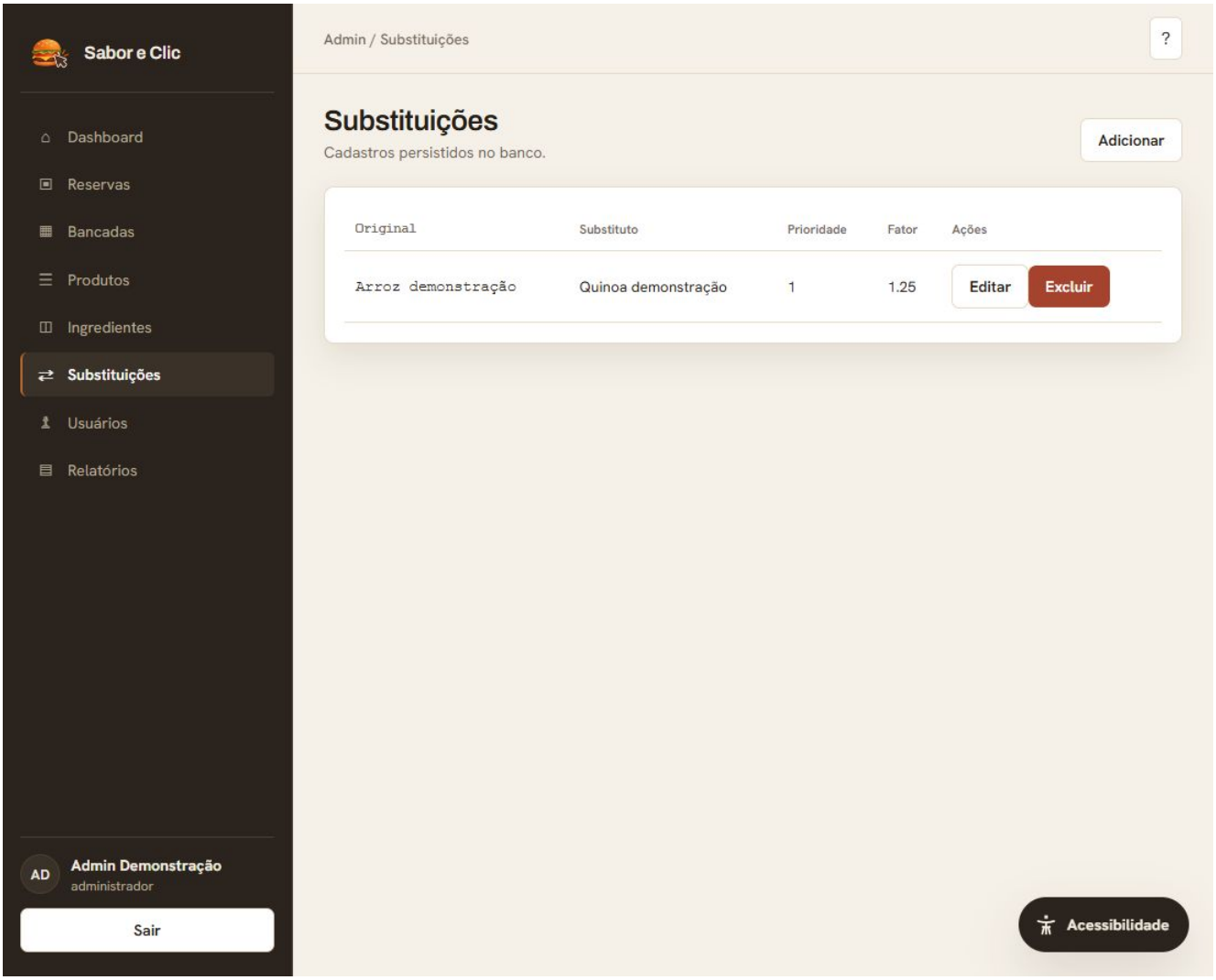
Gerencia o catálogo e as fichas técnicas usadas no consumo de estoque.

A20 — Administração · Ingredientes



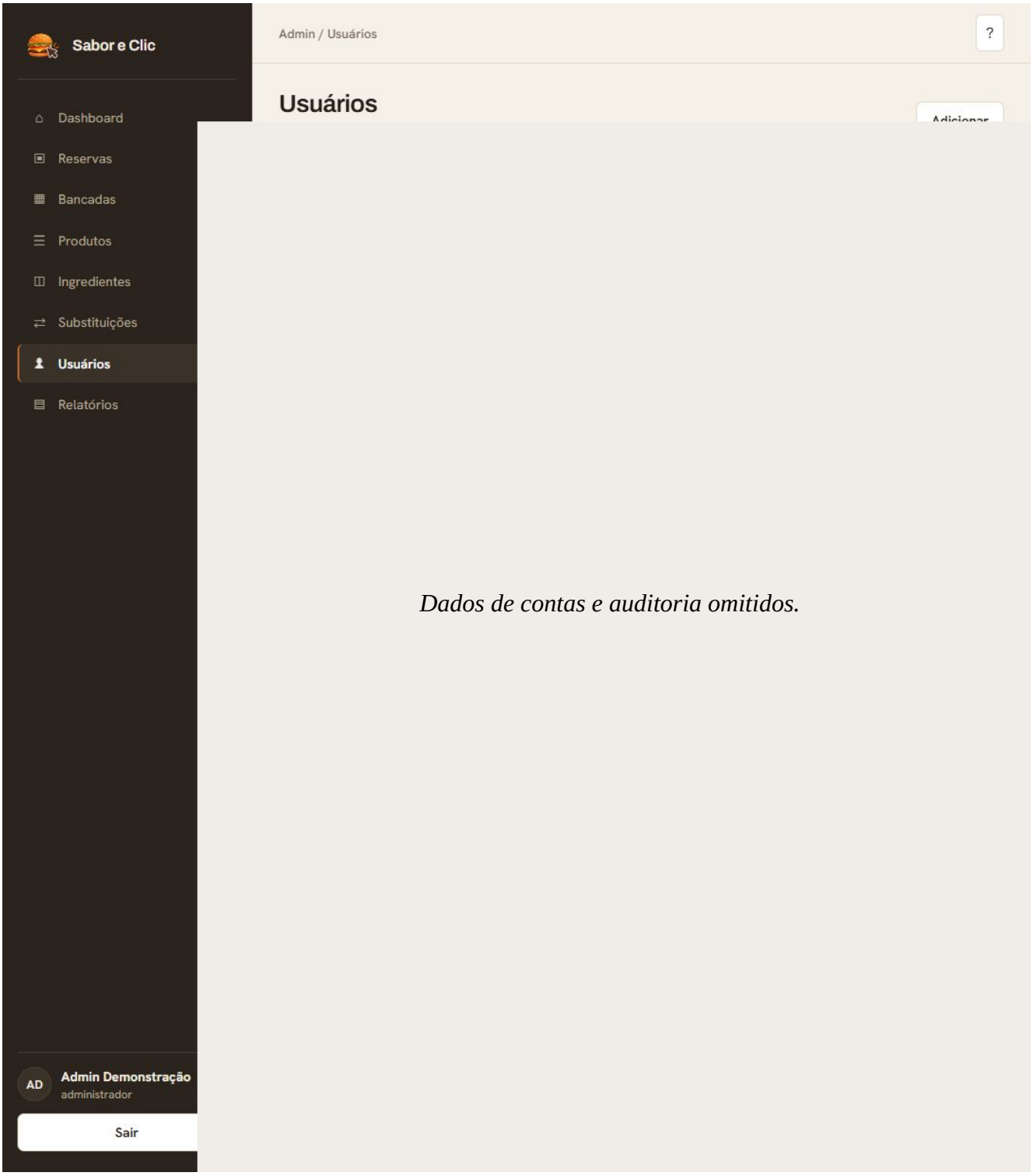
Exibe insumos, unidades, saldo e movimentações.

A21 — Administração · Substituições



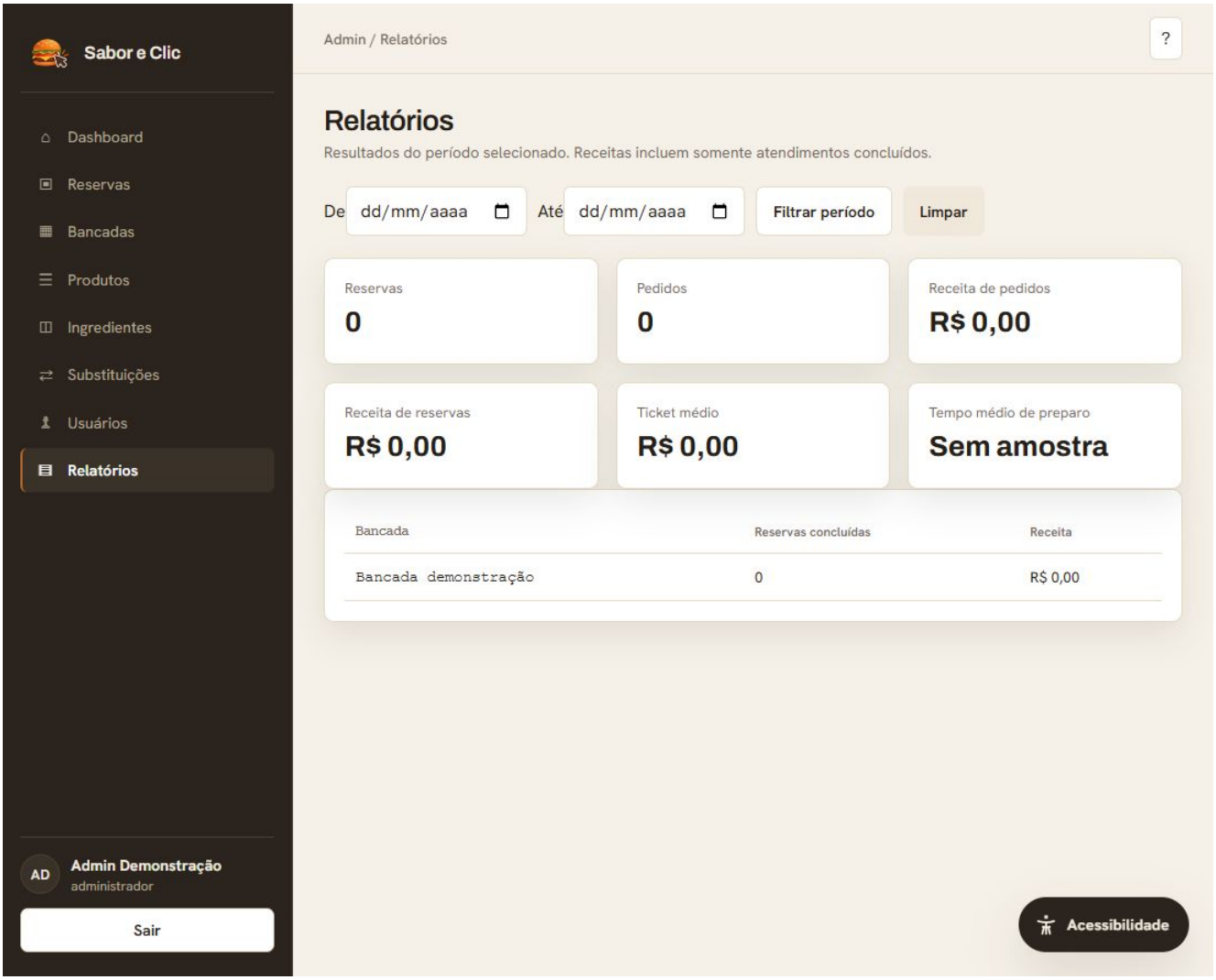
Gerencia alternativas, prioridades e fatores de conversão.

A22 — Administração · Usuários



Gerencia contas, perfis e estado de acesso.

A23 — Administração · Relatórios



Apresenta indicadores por período e consultas gerenciais.

INSTITUTO FEDERAL DE SÃO PAULO

Equipe Sabor e Clic

SABOR E CLIC

Dicionário de dados da implementação final

São Paulo
2026

1 Escopo e convenções

Este dicionário descreve as 17 tabelas dos models e do SQL final. PK identifica a chave primária; FK indica vínculo referencial. Os campos DATETIME representam UTC. Regras de estoque são transacionais no backend, sem triggers. Dados privados nunca são usados como exemplo. O arquivo SQL é a fonte física de instalação; os PDFs antigos são históricos.

BANCADA

Espaço reservável com tarifa por hora e atividade cadastral.

Campo	Tipo SQL	Regra	Vínculo
`id_bancada`	INT	PK; obrigatório	Sem FK
`nome`	VARCHAR(100)	obrigatório	Sem FK
`descricao`	VARCHAR(255)	opcional	Sem FK
`valor_hora`	DECIMAL(10, 2)	obrigatório	Sem FK
`ativa`	TINYINT(1)	obrigatório	Sem FK

CHECK: valor_hora >= 0

INGREDIENTE

Insumo e saldo atual, mantido pelo backend em transação.

Campo	Tipo SQL	Regra	Vínculo
`id_ingrediente`	INT	PK; obrigatório	Sem FK
`nome`	VARCHAR(120)	obrigatório	Sem FK
`unidade_medida`	VARCHAR(30)	obrigatório	Sem FK
`quantidade_estoque`	DECIMAL(12, 3)	obrigatório	Sem FK

CHECK: quantidade_estoque >= 0

LIMITE ACESSO

Contadores temporais por chave hash de conta ou IP.

Campo	Tipo SQL	Regra	Vínculo
`chave`	VARCHAR(64)	PK; obrigatório	Sem FK
`inicio`	DATETIME	obrigatório	Sem FK
`tentativas`	INT	obrigatório	Sem FK

PRATO

Produto com preço oficial e inativação lógica.

Campo	Tipo SQL	Regra	Vínculo
`id_prato`	INT	PK; obrigatório	Sem FK
`nome`	VARCHAR(120)	obrigatório	Sem FK
`descricao`	VARCHAR(255)	opcional	Sem FK
`preco`	DECIMAL(10, 2)	obrigatório	Sem FK
`ativo`	TINYINT(1)	obrigatório	Sem FK

CHECK: preco >= 0

USUARIO

Dados comuns das contas; senha somente como hash.

Campo	Tipo SQL	Regra	Vínculo
`id_usuario`	INT	PK; obrigatório	Sem FK
`nome`	VARCHAR(120)	obrigatório	Sem FK
`email`	VARCHAR(180)	obrigatório	Sem FK
`ativo`	TINYINT(1)	obrigatório	Sem FK
`senha_hash`	VARCHAR(255)	obrigatório	Sem FK

ADMINISTRADOR

Especialização autorizada a gerir cadastros e operação.

Campo	Tipo SQL	Regra	Vínculo
`id_usuario`	INT	PK; obrigatório	usuario.id_usuario

CLIENTE

Especialização de usuário com endereço padrão opcional.

Campo	Tipo SQL	Regra	Vínculo
`id_usuario`	INT	PK; obrigatório	usuario.id_usuario
`endereco_entrega`	VARCHAR(255)	opcional	Sem FK

COZINHEIRO

Especialização operacional com turno e especialidade.

Campo	Tipo SQL	Regra	Vínculo
`id_usuario`	INT	PK; obrigatório	usuario.id_usuario
`turno`	VARCHAR(50)	opcional	Sem FK
`especialidade`	VARCHAR(100)	opcional	Sem FK

EVENTO AUDITORIA

Operação, recurso, usuário, resultado e correlação, sem payload sensível.

Campo	Tipo SQL	Regra	Vínculo
`id_evento`	INT	PK; obrigatório	Sem FK
`id_usuario`	INT	opcional	usuario.id_usuario
`criado_em`	DATETIME	obrigatório	Sem FK
`acao`	VARCHAR(12)	obrigatório	Sem FK
`recurso`	VARCHAR(255)	obrigatório	Sem FK
`resultado`	INT	obrigatório	Sem FK
`correlacao`	VARCHAR(64)	obrigatório	Sem FK

FICHA TECNICA

Quantidade de ingrediente necessária por unidade de prato.

Campo	Tipo SQL	Regra	Vínculo
id_prato	INT	PK; obrigatório	prato.id_prato
id_ingrediente	INT	PK; obrigatório	ingrediente.id_ingrediente
quantidade_necessaria	DECIMAL(12, 3)	obrigatório	Sem FK

CHECK: quantidade_necessaria > 0

INGREDIENTE SUBSTITUICAO

Substituição direta autorizada, prioridade e fator de conversão.

Campo	Tipo SQL	Regra	Vínculo
id_ingrediente_original	INT	PK; obrigatório	ingrediente.id_ingrediente
id_ingrediente_substituto	INT	PK; obrigatório	ingrediente.id_ingrediente
prioridade	INT	obrigatório	Sem FK
fator_conversao	DECIMAL(10, 4)	obrigatório	Sem FK

CHECK: prioridade > 0; fator_conversao > 0

SESSAO AUTENTICACAO

Identificador opaco em hash, versão da senha, expiração e revogação.

Campo	Tipo SQL	Regra	Vínculo
id_sessao_auth	VARCHAR(64)	PK; obrigatório	Sem FK
id_usuario	INT	obrigatório	usuario.id_usuario
versao_senha	VARCHAR(64)	obrigatório	Sem FK
criado_em	DATETIME	obrigatório	Sem FK
ultimo_acesso	DATETIME	obrigatório	Sem FK
expira_em	DATETIME	obrigatório	Sem FK
revogada	TINYINT(1)	obrigatório	Sem FK

RESERVA

Cliente, bancada, período e tarifa contratada.

Campo	Tipo SQL	Regra	Vínculo
`id_reserva`	INT	PK; obrigatório	Sem FK
`id_cliente`	INT	obrigatório	cliente.id_usuario
`id_bancada`	INT	obrigatório	bancada.id_bancada
`inicio`	DATETIME	obrigatório	Sem FK
`fim`	DATETIME	obrigatório	Sem FK
`status`	VARCHAR(40)	obrigatório	Sem FK
`valor_total`	DECIMAL(10, 2)	obrigatório	Sem FK
`criado_em`	DATETIME	obrigatório	Sem FK

CHECK: fim > inicio; valor_total >= 0

SESSAO

Atendimento de uma reserva; pode haver zero ou uma sessão por reserva.

Campo	Tipo SQL	Regra	Vínculo
`id_sessao`	INT	PK; obrigatório	Sem FK
`id_reserva`	INT	obrigatório	reserva.id_reserva
`codigo_acesso`	VARCHAR(100)	obrigatório	Sem FK
`status`	VARCHAR(40)	obrigatório	Sem FK
`criado_em`	DATETIME	obrigatório	Sem FK
`iniciado_em`	DATETIME	opcional	Sem FK
`encerrado_em`	DATETIME	opcional	Sem FK

PEDIDO

Pedido de sessão, total oficial, chave de idempotência e horários operacionais.

Campo	Tipo SQL	Regra	Vínculo
id_pedido	INT	PK; obrigatório	Sem FK
id_sessao	INT	obrigatório	sessao.id_sessao
status	VARCHAR(40)	obrigatório	Sem FK
valor_total	DECIMAL(10, 2)	obrigatório	Sem FK
tempo_estimado	INT	opcional	Sem FK
endereco_entrega	VARCHAR(255)	opcional	Sem FK
chave_idempotencia	VARCHAR(64)	opcional	Sem FK
hash_requisicao	VARCHAR(64)	opcional	Sem FK
observacoes	VARCHAR(500)	opcional	Sem FK
preparo_em	DATETIME	opcional	Sem FK
pronto_em	DATETIME	opcional	Sem FK
entregue_em	DATETIME	opcional	Sem FK
cancelado_em	DATETIME	opcional	Sem FK
criado_em	DATETIME	obrigatório	Sem FK

CHECK: tempo_estimado IS NULL OR tempo_estimado >= 0; valor_total >= 0

ITEM PEDIDO

Quantidade, preço e nome histórico do prato na compra.

Campo	Tipo SQL	Regra	Vínculo
id_item_pedido	INT	PK; obrigatório	Sem FK
id_pedido	INT	obrigatório	pedido.id_pedido
id_prato	INT	obrigatório	prato.id_prato
nome_prato	VARCHAR(120)	opcional	Sem FK
quantidade	INT	obrigatório	Sem FK
preco_unitario	DECIMAL(10, 2)	obrigatório	Sem FK
subtotal	DECIMAL(10, 2)	obrigatório	Sem FK

CHECK: preco_unitario >= 0 AND subtotal >= 0; quantidade > 0

MOVIMENTACAO ESTOQUE

Livro de consumos, estornos, entradas e ajustes; quantidade assinada e evento único.

Campo	Tipo SQL	Regra	Vínculo
`id_movimentacao`	INT	PK; obrigatório	Sem FK
`id_ingrediente`	INT	obrigatório	ingrediente.id_ingrediente
`id_ingrediente_original`	INT	opcional	ingrediente.id_ingrediente
`id_pedido`	INT	opcional	pedido.id_pedido
`tipo`	VARCHAR(20)	obrigatório	Sem FK
`quantidade`	DECIMAL(12, 3)	obrigatório	Sem FK
`chave_evento`	VARCHAR(100)	obrigatório	Sem FK
`criado_em`	DATETIME	obrigatório	Sem FK

CHECK: quantidade <> 0